



Энтерпрайз архитектур

Лаб№2. Enterprise зохион байгуулах

Шалгасан : /...../ Ш.Бат-өлзий / Ахлах багш /

Гүйцэтгэсэн : /...../ Б. Мөрөн 21B1NUM3647

/...../ Ч. Чимэд-Очир 21B1NUM0126

2026 он

1. Их сургуулийн мэдээллийн системийн бизнес архитектур

1.1 Бизнес архитектурын зорилго

Бизнес архитектур нь их сургуулийн стратеги, үндсэн үйл ажиллагаа, оролцогч талууд, процесс, үйлчилгээ, дүрэм журам, мэдээллийн урсгалын уялдааг нэг цэгт тодорхойлдог суурь давхарга юм. Энэ түвшинд сургалт, оюутны үйлчилгээ, санхүү, хүний нөөц, чанарын удирдлага зэрэг гол чиг үүргийг системийн хэрэгцээтэй уялдуулан харна.

1.2 Байгууллагын алсын хараа, эрхэм зорилго, стратегийн зорилтууд

Их сургуулийн эрхэм зорилго нь чанартай боловсрол олгох, судалгаа шинжилгээг дэмжих, нийгэмд мэдлэгт суурилсан үнэ цэн бүтээхэд оршино. Үүнийг хэрэгжүүлэхийн тулд дараах стратегийн зорилтуудыг тэргүүн ээлжид авч үзэв.

- Сургалтын үйл ажиллагааг стандартчилж, ил тод, хяналттай болгох.
- Оюутанд чиглэсэн үйлчилгээг цахимжуулж, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх.
- Багш, ажилтны бүтээмжийг дээшлүүлж, гар ажиллагааг бууруулах.
- Санхүү, хүний нөөц, тайлагналын үйл явцыг нэгдсэн байдлаар удирдах.
- Шийдвэр гаргалтад өгөгдөлд суурилсан орчин бүрдүүлэх.

1.3 Оролцогч талуудын зураглал

Бизнес орчинд оюутан, багш, тэнхим, сургалтын алба, бүртгэл, санхүү, хүний нөөц, МТ алба, элсэгч, төрийн байгууллага, магадлан итгэмжлэлийн байгууллага, банк болон хамтрагч байгууллагууд зэрэг олон тал оролцоно. Иймээс системийг зөвхөн техникийн бүтээгдэхүүн гэж бус, олон талын хэрэгцээг тэнцвэржүүлдэг үйлчилгээний орчин гэж ойлгох шаардлагатай.

1.7 Үнэ цэнийн урсгал

Их сургуулийн үнэ цэнийн урсгал нь элсэлтээс эхэлж бүртгэл, хичээл сонголт, сургалтын хэрэгжилт, үнэлгээ, ахиц, шилжилт, төгсөлт, төгсөгчтэй харилцах шатуудаар дамжин үргэлжилнэ. Энэ урсгалын туршид удирдлага, санхүү, хүний нөөц, мэдээллийн технологи, чанарын баталгаажуулалт зэрэг дэмжих чиг үүргүүд тасралтгүй оролцдог.

1.8 Бизнес үйлчилгээний тодорхойлолт

1.8.1 Оюутанд үзүүлэх үйлчилгээ

Оюутанд элсэлтийн мэдээлэл, хичээл сонголт, хуваарь, сургалтын материал, ирц ба дүн, төлбөрийн мэдээлэл, тодорхойлолт, хүсэлт, төгсөлтийн үйлчилгээ зэрэг өдөр тутмын хэрэгцээний сувгуудыг нэг дороос үзүүлэх шаардлагатай.

1.8.2 Багшид үзүүлэх үйлчилгээ

Багшид хичээлийн ачаалал, ангийн жагсаалт, ирц ба үнэлгээ, сургалтын материал түгээлт, тайлагнал, зөвлөгөөтэй холбоотой хэрэгслүүдийг төвлөрсөн байдлаар хүргэнэ.

1.8.3 Удирдлагад үзүүлэх үйлчилгээ

Удирдлагын түвшинд тайлан, статистик, хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн хяналт, санхүү ба нөөцийн төлөвлөлт, шийдвэр дэмжих мэдээллийн үйлчилгээг шуурхай авах боломж чухал байна.

1.9 Бизнес дүрэм ба бодлогын шаардлагууд

Их сургуулийн бизнес процессууд нь кредитийн хязгаар, урьдчилсан нөхцөл, санхүүгийн хязгаарлалт, дүн оруулах эрх, төгсөлтийн шалгуур, хандалтын түвшин зэрэг дүрэмд тулгуурладаг. Гол дүрмүүдийг дараах хүснэгтэд нэгтгэн харуулав.

Хүснэгт 8. Гол бизнес дүрмүүд

№	Бизнес дүрэм	Тайлбар
1	Урьдчилсан нөхцөл хангаагүй хичээлийг сонгох боломжгүй	Хичээл сонголтын үеийн үндсэн шалгуур
2	Оюутан зөвшөөрөгдсөн кредитийн хязгаараас хэтэрч болохгүй	Улирлын ачааллыг хянах
3	Эцсийн дүнг зөвхөн эрх бүхий хэрэглэгч засварлана	Дүнгийн аюулгүй байдал
4	Санхүүгийн үлдэгдэлтэй үед зарим үйлчилгээ хязгаарлагдаж болно	Төлбөртэй холбоотой дүрэм
5	Төгсөлтийн шийдвэр нь кредит, голч, заавал судлах хичээл, санхүүгийн нөхцөлд тулгуурлана	Төгсөлтийн үндсэн шалгуур

№	Бизнес дүрэм	Тайлбар
6	Хувийн болон академик мэдээлэлд эрхийн түвшнээр хандана	Нууцлал, хамгаалалт
7	Бүх гол өөрчлөлт аудитын мөртэй байна	Хяналт ба ил тод байдал

1.10 Байгууллагын бүтэц ба хариуцлагын хуваарилалт

Бизнес архитектур нь удирдлагын түвшин, академик нэгжүүд, үйлчилгээний албад, хэрэглэгчийн түвшний оролцогчдын уялдаанд тулгуурлана. Хариуцлага тодорхой, мэдээллийн урсгал баталгаатай байх нь дараагийн хэрэглээний болон өгөгдлийн архитектурын суурь болдог.

1.11 Хөндлөн чиглэлийн уялдаа холбоо

Хичээл сонголт, төгсөлт, тайлагнал зэрэг процесс нь нэг албанд хязгаарлагдахгүйгээр олон нэгжийн хамтын ажиллагаагаар хэрэгжинэ. Иймээс бизнес архитектур нь тусгаарлагдсан нэгжүүдийг биш, харилцан уялдсан чадавх, үйлчилгээ, мэдээллийн урсгалыг дүрслэх ёстой.

1.12 Асуудлын шинжилгээ

- Өгөгдөл салангид системд хадгалагдсанаас шалтгаалсан зөрүү, давхардал их байна.
- Хичээл сонголт, төлбөр, дүн, хүсэлтийн процессод гар ажиллагаа өндөр хэвээр байна.
- Тайлан гаргалт удаан, бодит цагийн мэдээлэл дутмаг байна.
- Хэрэглэгчийн эрх, үүргийн зохион байгуулалт жигд бус байна.
- Академик болон санхүүгийн мэдээллийн уялдаа хангалтгүй байна.

1.13 Сайжруулалтын зорилтот төлөв

- Оюутан төвтэй нэгдсэн үйлчилгээний загвартай болох.
- Процессуудыг стандартчилж, дүрэмд суурилсан болгох.
- Хэлтэс хоорондын мэдээллийн урсгалыг нэг эх сурвалжтай болгох.
- Удирдлагад тайлан, хяналтын самбар, шинжилгээний хэрэгсэл тогтмол хүргэх.
- Үүрэгт суурилсан үйлчилгээ, хандалтын удирдлагыг тогтвортой хэрэгжүүлэх.
- Элсэлтээс төгсөлт хүртэлх урсгалыг аль болох бүрэн цахимжуулах.

1.14 Дүгнэлт

Бизнес архитектур нь их сургуулийн стратеги, үйлчилгээ, оролцогч талууд, бизнес функц, дүрэм журам, үнэ цэнийн урсгалыг уялдуулсан логик суурь юм. Энэ түвшний тодорхойлолт нь өгөгдлийн архитектур болон хэрэглээний архитектурын дараагийн шийдлүүдийг илүү оновчтой боловсруулах нөхцөл бүрдүүлнэ.

1. Оролцогч талуудын зураглал

Оролцогч талуудын зураглал нь их сургуулийн мэдээллийн системтэй холбоотой бүх этгээд, тэдгээрийн хэрэгцээ, нөлөөлөл, үүргийг тодорхойлдог. Энэ нь системийг зөвхөн техникийн талаас бус, байгууллагын бодит хэрэглээний орчноор нь ойлгоход чухал ач холбогдолтой.

1.1 Дотоод оролцогч талууд

Удирдлага

Үүнд захирал, дэд захирал, сургалтын бодлого хариуцсан удирдлагууд, санхүү болон хөгжлийн чиглэлийн удирдлагууд багтана. Эдгээр оролцогчид байгууллагын стратеги, төсөв, бодлого, гүйцэтгэлийн хяналт, тайлан шинжилгээнд анхаардаг.

Тэдний үндсэн хэрэгцээ нь байгууллагын үйл ажиллагааны нэгдсэн хяналт, элсэлт, төгсөлт, сургалтын чанарын үзүүлэлтүүд, санхүүгийн байдал, мөн шийдвэр гаргалтыг дэмжих тайлан, шинжилгээ юм.

Сургалтын алба

Сургалтын алба нь сургалтын үйл ажиллагааны бодлого, улирлын төлөвлөлт, хичээлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт, хичээл сонголт, дүн, төгсөлтийн шалгуур зэрэг академик үйл ажиллагааг зохицуулна.

Тэдний үндсэн хэрэгцээ нь сургалтын процессын стандартчилал, академик дүрмийн хэрэгжилт, хичээл сонголт, бүртгэлийн хяналт, мөн төгсөлтийн шалгуурыг баталгаажуулах юм.

Бүрэлдэхүүн сургууль, тэнхим

Эдгээр нэгж нь хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, багш хуваарилах, хичээлийн чанар хянах, оюутны сурлагын явцыг дэмжих үүрэгтэй.

Тэдний үндсэн хэрэгцээ нь хичээлийн ачааллын зөв хуваарилалт, багшийн нөөцийн удирдлага, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хяналт, мөн оюутны сурлагын үзүүлэлт юм.

Багш

Багш нь системийн хамгийн идэвхтэй хэрэглэгчдийн нэг юм. Тэд хичээл заах, ирц бүртгэх, даалгавар өгөх, материал байршуулах, дүн оруулах, оюутанд зөвлөгөө өгөх зэрэг үйл ажиллагааг системээр дамжуулан гүйцэтгэнэ.

Тэдний үндсэн хэрэгцээ нь хичээлээ хялбар удирдах боломж, ангийн жагсаалт, хуваарь харах, ирц, үнэлгээ хөтлөх, мөн гар ажиллагааг багасгах юм.

Оюутан

Оюутан бол системийн гол хэрэглэгч юм. Оюутан элсэх, бүртгүүлэх, хичээл сонгох, төлбөр төлөх, хуваарь харах, даалгавар илгээх, дүн харах, тодорхойлолт хүсэх зэрэг олон төрлийн үйл ажиллагааг системээр дамжуулан гүйцэтгэнэ.

Тэдний үндсэн хэрэгцээ нь ойлгомжтой, хэрэглэхэд хялбар үйлчилгээ, хичээл сонголтын ил тод байдал, төлбөр, дүн, ирцийн шуурхай мэдээлэл, мөн лавлагаа, хүсэлтийн цахим үйлчилгээ юм.

Бүртгэл, оюутны алба

Эдгээр нэгж нь оюутны хувийн болон академик бүртгэл, шилжилт хөдөлгөөн, түдгэлзэлт, чөлөө, төгсөлтийн мэдээлэл, тодорхойлолт, архивын үйлчилгээг хариуцна.

Тэдний үндсэн хэрэгцээ нь үнэн зөв бүртгэл, мэдээллийн аюулгүй хадгалалт, хүсэлт боловсруулах хурд, мөн академик түүхийн бүрэн байдал юм.

Санхүүгийн алба

Санхүүгийн алба нь сургалтын төлбөр бодох, төлөлт бүртгэх, үлдэгдэл тооцох, тэтгэлэг, хөнгөлөлт удирдах, тайлан гаргах үүрэгтэй.

Тэдний үндсэн хэрэгцээ нь төлбөрийн бодит хугацааны мэдээлэл, зөв тооцоолол, төлбөрийн системтэй холболт, мөн тайлан, хяналтын хэрэгсэл юм.

Хүний нөөцийн алба

Хүний нөөцийн алба нь багш, ажилтны бүртгэл, хөдөлмөрийн гэрээ, ажлын байр, үүрэг хариуцлага, ачааллын мэдээлэлтэй ажиллана.

Тэдний үндсэн хэрэгцээ нь ажилтны мэдээллийн бүрэн байдал, багшийн нөөцийн төлөвлөлт, мөн хүний нөөц ба сургалтын уялдаа юм.

Мэдээллийн технологийн алба

МТ алба нь системийн ажиллагаа, хэрэглэгчийн эрхийн удирдлага, дэд бүтэц, интеграц, өгөгдлийн аюулгүй байдал, техникийн дэмжлэгийг хариуцна.

Тэдний үндсэн хэрэгцээ нь системийн найдвартай ажиллагаа, нууцлал, хамгаалалт, өргөтгөх боломжтой архитектур, мөн нэгтгэгдсэн удирдлага юм.

1.2 Гадаад оролцогч талууд

Элсэгч

Элсэгч нь их сургуульд элсэх хүсэлтэй, элсэлтийн үйлчилгээ ашиглагч этгээд юм.

Тэдний үндсэн хэрэгцээ нь элсэлтийн шаардлагын тодорхой мэдээлэл, материал илгээх, бүртгүүлэх цахим боломж, мөн элсэлтийн явцын ил тод байдал юм.

Эцэг эх, асран хамгаалагч

Зарим тохиолдолд төлбөрийн мэдээлэл, суралцах явц, мэдэгдэлтэй холбоотой байдлаар оролцож болно.

Тэдний үндсэн хэрэгцээ нь оюутны сургалтын явцын ерөнхий мэдээлэл, төлбөрийн байдал, мөн харилцаа холбоо юм.

Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн байгууллага

Энэ байгууллага нь бодлого, стандарт, статистик тайлан, магадлан итгэмжлэлтэй холбоотой мэдээлэл шаарддаг.

Тэдний үндсэн хэрэгцээ нь тайлагнал, стандартын хэрэгжилт, мөн хяналт, үнэлгээ юм.

Магадлан итгэмжлэлийн байгууллага

Эдгээр байгууллага нь сургалтын чанар, хөтөлбөрийн шаардлага, үр дүн, баримтжуулалтыг үнэлнэ.

Тэдний үндсэн хэрэгцээ нь нотолгоонд суурилсан мэдээлэл, баримтжуулсан процесс, мөн чанарын үзүүлэлтүүд юм.

Банк, төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгч

- Оюутны төлбөр, гүйлгээ баталгаажуулалт, санхүүгийн интеграцийн хүрээнд оролцоно.
- Тэдний үндсэн хэрэгцээ нь найдвартай мэдээлэл солилцоо, аюулгүй гүйлгээ, мөн баталгаажсан төлбөрийн урсгал юм.

Ажил олгогч, хамтрагч байгууллага

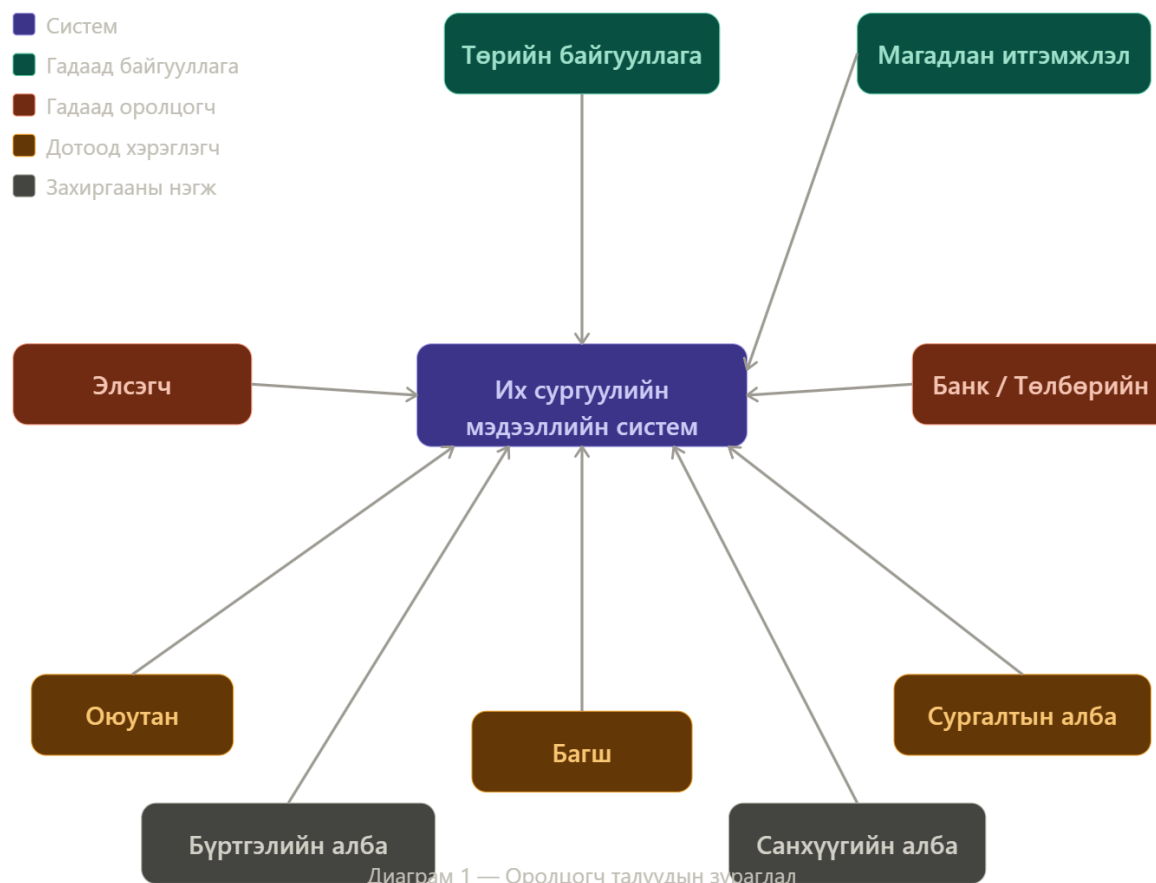
Эдгээр нь дадлага, ажлын байр, хамтарсан төсөл, төгсөгчдийн ур чадварын үнэлгээ зэрэгт оролцож болно.

Тэдний үндсэн хэрэгцээ нь чадвартай төгсөгч, хамтын ажиллагааны мэдээлэл, мөн холбоо харилцааны суваг юм.

Хүснэгт 1. Их сургуулийн мэдээллийн системийн оролцогч талууд

Оролцогч тал	Ангилал	Үндсэн үүрэг	Гол хэрэгцээ	Системд үзүүлэх нөлөө
Удирдлага	Дотоод	Стратеги, бодлого, хяналт, шийдвэр гаргалт	Тайлан, KPI, нэгдсэн хяналт	Өндөр
Сургалтын алба	Дотоод	Академик бодлого, хөтөлбөр, хичээл сонголт, төгсөлт	Академик процессын хяналт	Өндөр
Бүртгэлийн алба	Дотоод	Оюутны бүртгэл, академик түүх, лавлагаа	Үнэн зөв бүртгэл, хурдан үйлчилгээ	Өндөр
Тэнхим, бүрэлдэхүүн сургууль	Дотоод	Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, багш хуваарилах	Хичээл, багшийн ачааллын удирдлага	Дунд
Багш	Дотоод	Хичээл заах, ирц, даалгавар, дүн оруулах	Хялбар сургалтын удирдлага	Дунд
Оюутан	Дотоод	Хичээл сонгох, төлбөр төлөх, дүн харах	Хурдан, ойлгомжтой үйлчилгээ	Дунд
Санхүүгийн алба	Дотоод	Төлбөр, нэхэмжлэл, төлөлт, тайлан	Төлбөрийн хяналт, зөв тооцоолол	Өндөр

Оролцогч тал	Ангилал	Үндсэн үүрэг	Гол хэрэгцээ	Системд үзүүлэх нөлөө
Хүний нөөцийн алба	Дотоод	Багш, ажилтны бүртгэл, гэрээ, ачаалал	Нөөцийн мэдээллийн бүрэн байдал	Дунд
МТ алба	Дотоод	Системийн ажиллагаа, эрхийн удирдлага, хамгаалалт	Найдвартай ажиллагаа, интеграц	Өндөр
Элсэгч	Гадаад	Элсэх хүсэлт гаргах	Элсэлтийн ил тод, цахим үйлчилгээ	Бага
Эцэг эх, асран хамгаалагч	Гадаад	Төлбөр, суралцах явцтай холбогдох	Ерөнхий мэдээлэл, холбоо	Бага
Төрийн байгууллага	Гадаад	Хяналт, бодлого, тайлагнал	Стандартын дагуух тайлан	Өндөр
Магадлан итгэмжлэлийн байгууллага	Гадаад	Чанар, хөтөлбөрийн үнэлгээ	Нотолгоонд суурилсан мэдээлэл	Өндөр
Банк, төлбөрийн байгууллага	Гадаад	Төлбөрийн үйлчилгээ	Аюулгүй, зөв гүйлгээ	Дунд
Ажил олгогч, түнш байгууллага	Гадаад	Дадлага, хамтын ажиллагаа	Чадвартай төгсөгч, холбоо	Дунд



1.3 Оролцогч талуудын нөлөөлөл ба сонирхол

Оролцогч талууд бүгд ижил түвшний нөлөөлөлтэй биш. Зарим нь стратегийн өндөр нөлөөтэй бол зарим нь өдөр тутмын өндөр хэрэглээтэй байдаг.

Өндөр нөлөө, өндөр сонирхолтой оролцогчид:

- удирдлага
- сургалтын алба
- бүртгэлийн алба
- санхүүгийн алба
- **MT алба**

Өндөр хэрэглээтэй, дунд нөлөөтэй оролцогчид:

- оюутан

- багш
- тэнхим, бүрэлдэхүүн сургууль

Гадаад хяналтын оролцогчид:

- яам, төрийн байгууллага
- магадлан итгэмжлэлийн байгууллага

Иймээс бизнес архитектур нь зөвхөн дотоод хэрэглээг дэмжих бус, тайлагнал, хяналт, стандартын шаардлагыг мөн хангах ёстой.

Хүснэгт 2. Нөлөө ба сонирхлын ангилал

Ангилал	Оролцогч талууд	Удирдлагын арга
Өндөр нөлөө, өндөр сонирхол	Удирдлага, сургалтын алба, бүртгэлийн алба, санхүүгийн алба, МТ алба	Тогтмол оролцуулах, нарийвчлан удирдах
Өндөр сонирхол, дунд нөлөө	Багш, оюутан, тэнхим	Идэвхтэй мэдээллээр хангах
Өндөр нөлөө, дунд сонирхол	Төрийн байгууллага, магадлан итгэмжлэл	Стандартын дагуу тайлагнах
Дунд нөлөө, дунд сонирхол	Банк, ажил олгогч, түншүүд	Уялдаа холбоог хадгалах
Бага нөлөө, өндөр сонирхол	Элсэгч, эцэг эх	Тодорхой, хүртээмжтэй мэдээллээр хангах

2. Үнэ цэнийн сүлжээ

Үнэ цэнийн сүлжээ нь их сургууль ямар үе шатаар үнэ цэн бүтээж байгааг харуулна. Их сургуулийн хувьд үнэ цэн нь зөвхөн сургалт явуулахад бус, элсэлтээс төгсөлт хүртэлх бүх үйл явцад бий болдог.

2.1 Үндсэн үнэ цэн бүтээх үйл ажиллагаа

1. Элсэлт, сурталчилгаа

Их сургууль хөтөлбөрөө танилцуулж, элсэгчдийг татаж, өргөдөл хүлээн авч, сонгон шалгаруулалт явуулна.

Үүсэх үнэ цэн нь шинэ оюутан татах, чанартай элсэлт бүрдүүлэх, мөн байгууллагын өсөлтийг хангах юм.

2. Бүртгэл ба элсэгчийг оюутан болгох

Элссэн хүнийг албан ёсны оюутан болгон бүртгэж, мэдээллийн санд профайл үүсгэж, хөтөлбөртэй нь холбож өгнө.

Үүсэх үнэ цэн нь элсэгчийг сургалтын үндсэн системд оруулах болон академик харилцааны эхлэлийг тавих юм.

3. Академик төлөвлөлт

Хөтөлбөр, хичээл, улирлын төлөвлөгөө, багшийн ачаалал, хуваарь, анги танхимын зохион байгуулалтыг төлөвлөнө.

Үүсэх үнэ цэн нь сургалтын нөөцийг оновчтой ашиглах болон сургалтын тасралтгүй байдлыг хангах юм.

4. Сургалт явуулах

Хичээл орж, материал түгэж, ирц бүртгэгдэж, даалгавар авч, сургалтын үндсэн харилцаа бий болно.

Үүсэх үнэ цэн нь мэдлэг, чадвар олгох болон сургалтын үндсэн бүтээгдэхүүнийг бий болгох юм.

5. Үнэлгээ ба ахицын хяналт

Оюутны сурлагын явцыг үнэлж, дүн гаргаж, ахих эсэх, нөхөх эсэх, төгсөх эсэхийг тодорхойлно.

Үүсэх үнэ цэн нь сургалтын үр дүнг хэмжих болон чанарын баталгааг дэмжих юм.

6. Оюутны үйлчилгээ

Лавлагаа, тодорхойлолт, зөвлөгөө, санхүүгийн үйлчилгээ, номын сан, дотуур байр, мэдээллийн үйлчилгээ зэрэг орно.

Үүсэх үнэ цэн нь оюутны туршлагыг сайжруулах болон сургалтад тогтвортой хамрагдах нөхцөл бүрдүүлэх юм.

7. Төгсөлт ба диплом олголт

Шаардлага хангасан оюутанд төгсөлтийн шийдвэр гаргаж, диплом олгоно.

Үүсэх үнэ цэн нь сургалтын үр дүнг албан ёсоор баталгаажуулах болон байгууллагын эцсийн бүтээгдэхүүн болох төгсөгчийг бий болгох юм.

8. Төгсөгч, гадаад харилцаа

Төгсөгчдийн мэдээллийг хадгалах, ажил олгогчтой холбох, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх үйл ажиллагаа орно.

Үүсэх үнэ цэн нь нэр хүндийг нэмэгдүүлэх болон төгсөгчийн ажлын байртай уялдах боломж бүрдүүлэх юм.

2.2 Дэмжих үйл ажиллагаа

Их сургуулийн үнэ цэнийн сүлжээг дараах дэмжих үйл ажиллагаанууд дэмжинэ:

- санхүүгийн удирдлага
- хүний нөөцийн удирдлага
- мэдээллийн технологийн үйлчилгээ
- чанарын баталгаажуулалт
- дотоод хяналт ба удирдлага

Эдгээргүйгээр үндсэн сургалтын үйл ажиллагаа тогтвортой явах боломжгүй.

2.3 Их сургуулийн үнэ цэнийн урсгал

Үүнийг дараах дарааллаар ойлгож болно:

Элсэгч татах

→ Элсэлт

→ Бүртгэл

→ Хичээл сонголт

→ Сургалт

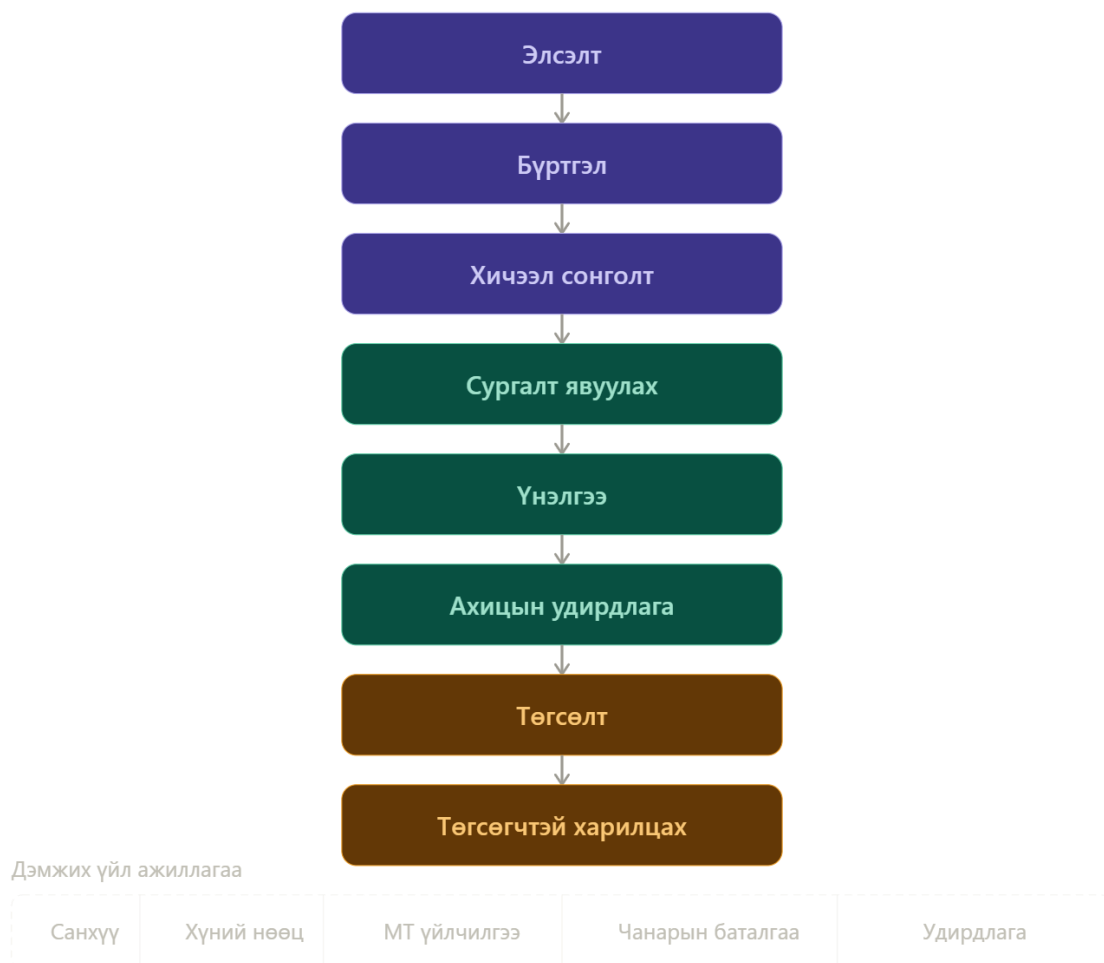
→ Үнэлгээ

- Академик ахиц
- Төгсөлт
- Төгсөгчтэй харилцах

Энэ урсгал нь их сургуулийн мэдээллийн систем бизнесийн үнэ цэнийг хэрхэн дэмжих ёстойг харуулдаг.

Хүснэгт 3. Их сургуулийн үнэ цэнийн сүлжээ

Үе шат	Үндсэн үйл ажиллагаа	Гаралт	Үүсэх үнэ цэн
1. Элсэлт	Элсэгч татах, өргөдөл авах, шалгаруулах	Элсэгчдийн жагсаалт	Чанартай элсэлт бүрдэнэ
2. Бүртгэл	Оюутны бүртгэл үүсгэх, хөтөлбөртэй холбох	Албан ёсны оюутан	Сургалтын үндсэн хэрэглэгч бий болно
3. Хичээл сонголт	Хичээл бүртгэх, шалгуур шалгах	Баталгаажсан хичээл сонголт	Академик үйл ажиллагаа эхэлнэ
4. Сургалт	Хичээл заах, материал түгээх, ирц хөтлөх	Сургалтын явцын өгөгдөл	Мэдлэг, чадвар олгоно
5. Үнэлгээ	Даалгавар, шалгалт, дүн тооцох	Дүн, үнэлгээ	Суралцах үр дүн тодорхой болно
6. Ахицын удирдлага	Кредит, голч, нөхөлт, ахиц шалгах	Академик төлөв	Оюутны суралцах байдал хянагдана
7. Төгсөлт	Төгсөлтийн шалгуур шалгах, шийдвэр гаргах	Диплом, төгсөгч	Эцсийн үнэ цэн бий болно
8. Төгсөгчийн харилцаа	Төгсөгчийн мэдээлэл, ажил олгогчтой холбох	Alumni бүртгэл	Нэр хүнд, урт хугацааны холбоо



Диаграм 2 — Их сургуулийн үнэ цэнийн сүлжээ

3. Бизнес процессын задлал

Бизнес процессын задлал нь их сургуулийн үйл ажиллагааг томоос нь жижиг түвшин хүртэл системтэй ангилж харуулдаг.

3.1 Нэгдүгээр түвшний үндсэн процессууд

Их сургуулийн мэдээллийн системийн хүрээнд дараах үндсэн бизнес процессуудыг тодорхойлж болно:

- Элсэлтийн удирдлага
- Оюутны академик амьдралын мөчлөгийн удирдлага
- Сургалт, заалтын удирдлага
- Шалгалт, үнэлгээний удирдлага

- Санхүүгийн удирдлага
 - Оюутны үйлчилгээний удирдлага
 - Хүний нөөц, ажилтны удирдлага
 - Тайлагнал, хяналт, засаглал
-

3.2 Хоёрдугаар түвшний процессын задлал

А. Элсэлтийн удирдлага

Дэд процессууд:

- элсэлтийн мэдээлэл нийтлэх
- өргөдөл хүлээн авах
- материал шалгах
- шалгуур үнэлгээ хийх
- элсэлтийн шийдвэр гаргах
- элсэлтийг баталгаажуулах
 - анхны оюутны бүртгэл үүсгэх

Зорилго:

шаардлага хангасан элсэгчийг их сургуулийн системд оруулах

Б. Оюутны академик амьдралын мөчлөгийн удирдлага

Дэд процессууд:

- оюутны үндсэн бүртгэл хөтлөх
- хөтөлбөр, мэргэжилтэй холбох
- улирлын бүртгэл хийх
- хичээл сонголт удирдах
- кредит, голч дүн, ахицыг хянах
- чөлөө, түдгэлзэлт, шилжилт, дахин элсэлт боловсруулах
 - төгсөлтийн шаардлага шалгах

Зорилго:

оюутны элсэлтээс төгсөлт хүртэлх бүх академик явцыг удирдах

В. Сургалт, заалтын удирдлага

Дэд процессууд:

- сургалтын хөтөлбөр боловсруулах
- хичээл нээх
- багш хуваарилах
- хуваарь гаргах
- сургалтын материал байршуулах
- ирц бүртгэх
- даалгавар, бие даалт удирдах
 - багш, оюутны харилцааг дэмжих

Зорилго:

сургалтын үйл ажиллагааг төлөвлөгөөтэй, зохион байгуулалттайгаар хэрэгжүүлэх

Г. Шалгалт, үнэлгээний удирдлага

Дэд процессууд:

- үнэлгээний бүтэц тодорхойлох
- шалгалтын хуваарь гаргах
- оноо бүртгэх
- эцсийн дүн тооцох
- үр дүн нийтлэх
- дүнгийн маргаан шийдвэрлэх
 - дүнгийн түүх хадгалах

Зорилго:

оюутны мэдлэг, чадварыг шударга, стандартын дагуу үнэлэх

Д. Санхүүгийн удирдлага

Дэд процессууд:

- сургалтын төлбөр бодох
- нэхэмжлэл үүсгэх
- төлбөр бүртгэх
- тэтгэлэг, хөнгөлөлт тооцох
- үлдэгдэл удирдах
- санхүүгийн тайлан гаргах
 - төлбөрийн сувгуудтай тулгалт хийх

Зорилго:

сургалтын үйл ажиллагаатай уялдсан санхүүгийн процессыг зөв удирдах

Е. Оюутны үйлчилгээний удирдлага

Дэд процессууд:

- хүсэлт, өргөдөл боловсруулах
- тодорхойлолт, лавлагаа олгох
- номын сангийн үйлчилгээ
- дотуур байрны үйлчилгээ
- зөвлөгөө, дэмжлэгийн үйлчилгээ
- мэдэгдэл, зар түгээх
- Зорилго: оюутны туршлага, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах
- Ё. Хүний нөөц, ажилтны удирдлага

Дэд процессууд:

- багш, ажилтны бүртгэл
- хөдөлмөрийн гэрээний мэдээлэл
- ажлын байр, үүргийн мэдээлэл
- багшийн ачаалалтай уялдах өгөгдөл
 - ажилтны статусын удирдлага

Зорилго:

их сургуулийн хүний нөөцийг сургалтын хэрэгцээтэй уялдуулан удирдах

Ж. Тайлагнал, хяналт, засаглал

Дэд процессууд:

- элсэлтийн тайлан
- сурлагын тайлан
- санхүүгийн тайлан
- төгсөлтийн тайлан
- чанарын үзүүлэлтийн шинжилгээ
- удирдлагын шийдвэр дэмжих тайлан
- хөндлөнгийн тайлагнал
- Зорилго: байгууллагын удирдлагыг бодит мэдээллээр хангах

Хүснэгт 4. Бизнес процессын задлал

1-р түвшний процесс	2-р түвшний дэд процессууд
Элсэлтийн удирдлага	Элсэлтийн зар, өргөдөл хүлээн авах, материал шалгах, сонгон шалгаруулалт, элсэлтийн шийдвэр, анхны бүртгэл

1-р түвшний процесс	2-р түвшний дэд процессууд
Оюутны мөчлөгийн удирдлага	Профайл үүсгэх, улирлын бүртгэл, хичээл сонголт, академик төлөв хянах, чөлөө, түдгэлзэлт, шилжилт, төгсөлт
Сургалт, заалтын удирдлага	Хөтөлбөр боловсруулах, хичээл нээх, багш хуваарилах, хуваарь гаргах, материал байршуулах, ирц, даалгавар
Шалгалт, үнэлгээ	Үнэлгээний бүтэц, шалгалтын хуваарь, оноо бүртгэх, дүн тооцох, дүн нийтлэх, маргаан шийдвэрлэх
Санхүүгийн удирдлага	Төлбөр бодох, нэхэмжлэл гаргах, төлөлт бүртгэх, тэтгэлэг, үлдэгдэл, санхүүгийн тайлан
Оюутны үйлчилгээ	Тодорхойлолт, лавлагаа, хүсэлт, зөвлөгөө, номын сан, дотуур байр, мэдэгдэл
Хүний нөөцийн удирдлага	Багш, ажилтны бүртгэл, гэрээ, албан тушаал, ажлын ачаалал, статус
Тайлагнал, засаглал	Элсэлт, сурлага, санхүү, төгсөлт, чанар, KPI, удирдлагын тайлан



↳ болон бусад дэд процессуудыг агуулна
 Диаграм 3 — Бизнес процессын шаталсан зураглал

3.3 Хөндлөн огтлолцсон процессын жишээ

Зарим процесс нь зөвхөн нэг албанд хамаарахгүй, олон нэгжийн хамтын ажиллагаагаар хэрэгжинэ.

Хичээл сонголтын процесс

Оюутан хичээлээ сонгоно

→ систем урьдчилсан нөхцөл шалгана

→ хуваарийн давхцал шалгана

→ кредитийн хязгаар шалгана

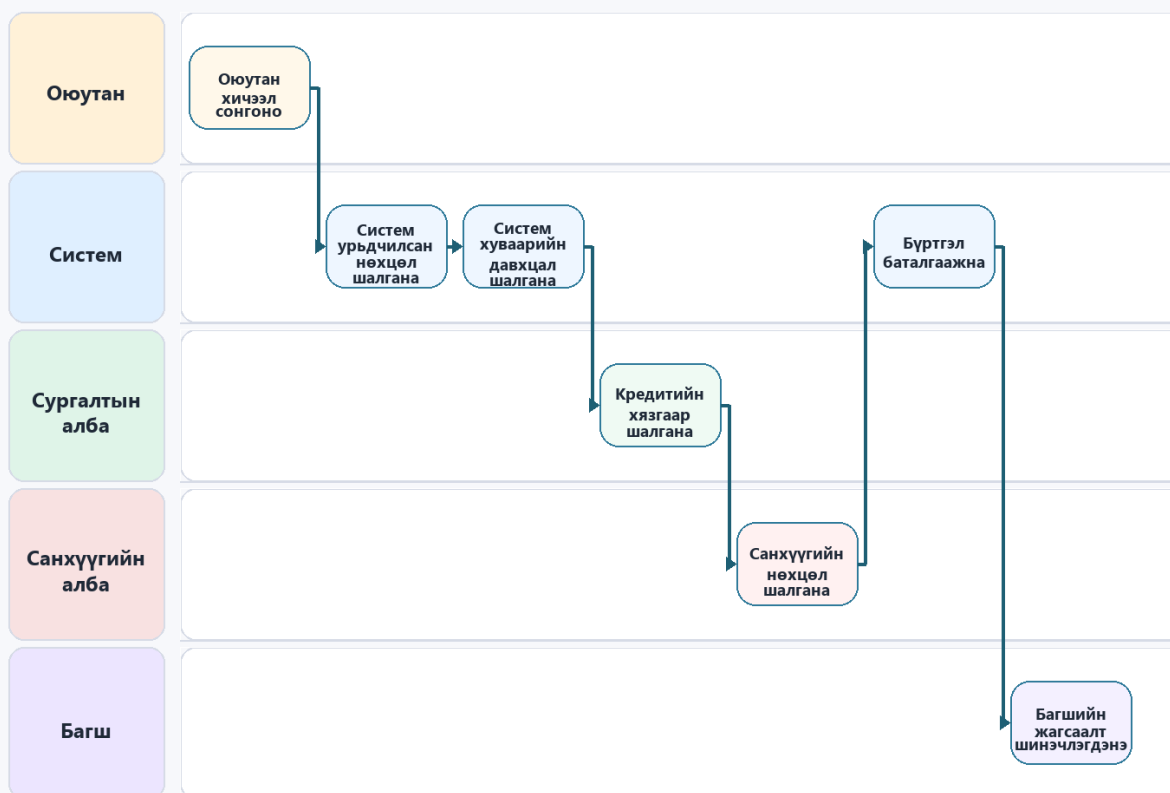
→ санхүүгийн нөхцөл шалгана

→ бүртгэл баталгаажна

→ багшийн ангийн жагсаалт шинэчлэгдэнэ

Диаграм 6 - Хичээл сонголтын cross-functional процесс

3.3 Хөндлөн огтлолцсон процессын жишээ хэсгийн алхмуудаар дахин зурсан хувилбар.



Хичээл сонголтын процесс нь оюутан, систем, сургалтын болон санхүүгийн нэгж, багшийн мэдээллийн урсгалыг дамжсан жинхэнэ cross-functional дарааллыг харуулна.

Төгсөлтийн шийдвэр гаргах процесс

Оюутны кредит шалгана

→ заавал судлах хичээлүүд биелсэн эсэхийг шалгана

→ голч дүнг баталгаажуулна

→ санхүүгийн өр төлбөрийг шалгана

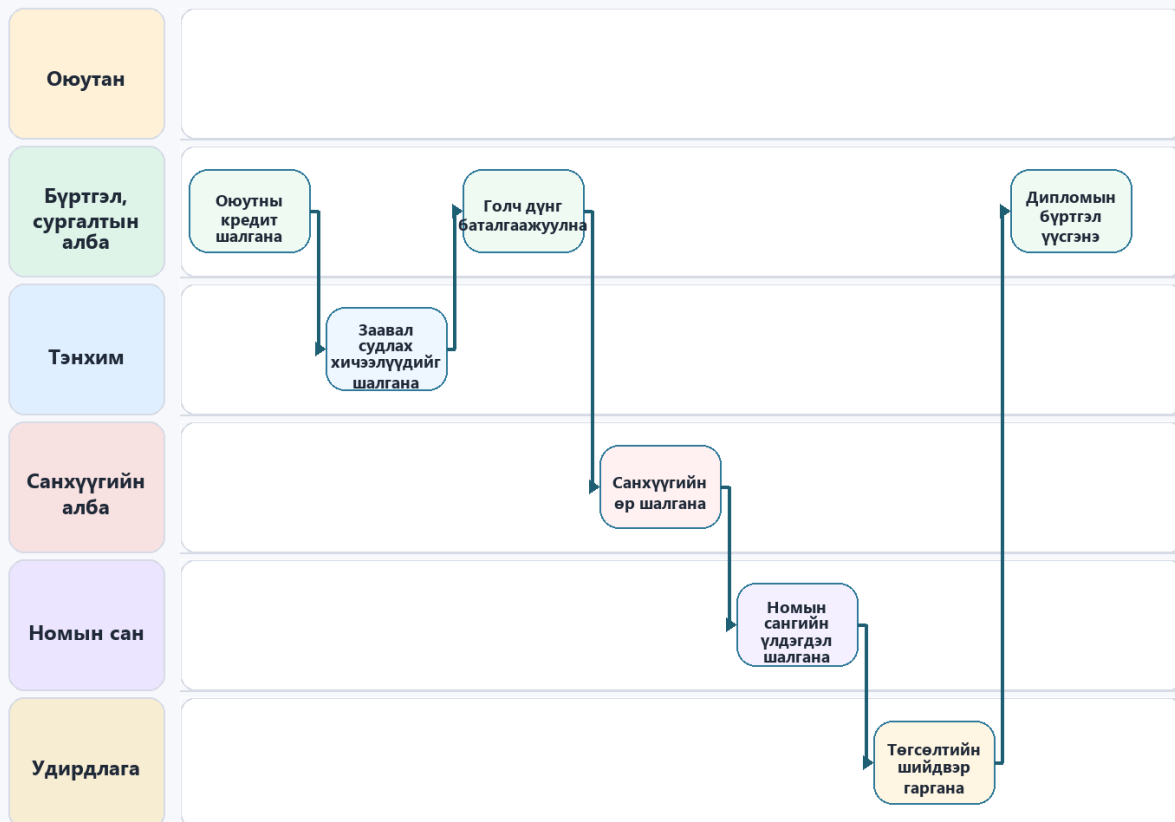
→ номын сангийн үлдэгдэл шалгана

→ төгсөлтийн шийдвэр гаргана

→ дипломын бүртгэл үүсгэнэ

Диаграм 7 - Төгсөлтийн cross-functional процесс

3.3 хэсгийн төгсөлтийн шийдвэр гаргах дарааллыг нэгжийн урсгалаар харуулав.



Төгсөлтийн шийдвэр нь академик шалгуур, өр төлбөр, үйлчилгээний үлдэгдэл, удирдлагын баталгаажуулалт гэсэн олон нэгжийн хамтарсан шийдвэрийн урсгал юм.

Эдгээр жишээ нь бизнес архитектурт нэгж хоорондын уялдаа маш чухал болохыг харуулж байна.

4. Бизнес чадавхийн зураглал

Бизнес чадавх гэдэг нь байгууллага ямар ажил хийж чаддаг байх ёстойг илэрхийлнэ. Энэ нь хэн хийхээс илүүтэйгээр байгууллагын зайлшгүй эзэмших чадварыг тодорхойлдог.

4.1 Үндсэн чадавхууд

Академик чиглэлийн чадавх

- сургалтын хөтөлбөр удирдах
- хичээлийн каталог удирдах
- хичээл нээх, санал болгох
- хуваарь гаргах
- сургалт явуулах
- академик зөвлөгөө өгөх
- үнэлгээ, дүн удирдах
- төгсөлт удирдах

Оюутны мөчлөгийн чадавх

- элсэгч удирдах
- элсэлтийн шийдвэр гаргах
- оюутны профайл удирдах
- бүртгэл, хичээл сонголт удирдах
- ахиц, төлөв хянах
- шилжилт, түдгэлзэлт, дахин элсэлт удирдах
- төгсөгчийн мэдээлэл удирдах

Санхүүгийн чадавх

- төлбөр тооцоолох
- нэхэмжлэл удирдах
- төлөлт хүлээн авах
- тэтгэлэг, хөнгөлөлт удирдах
- санхүүгийн зөвшөөрөл, хаалт хийх

Захиргааны чадавх

- тодорхойлолт, баримт бичиг олгох
- хүсэлт, кейс удирдах
- дүрэм хэрэгжүүлэх
- аудитын мөр хадгалах

- эрхийн дагуу үйлчилгээ үзүүлэх

Удирдлага, шинжилгээний чадавх

- үйл ажиллагааны тайлан гаргах
- шинжилгээ хийх
- KPI хянах
- стандарт, хяналтын тайлагнал гаргах
- стратеги төлөвлөлтийг мэдээллээр хангах

Хүснэгт 5. Бизнес чадавхийн зураглал

Чадавхийн бүлэг	Чадавх
Элсэлт	Элсэгч удирдах, өргөдөл боловсруулах, элсэлтийн шийдвэр гаргах
Оюутны удирдлага	Оюутны профайл, академик төлөв, шилжилт хөдөлгөөн, төгсөлтийн удирдлага
Академик удирдлага	Хөтөлбөр удирдах, хичээл нээх, хуваарь гаргах, багш хуваарилах
Сургалтын удирдлага	Материал түгээх, ирц хөтлөх, даалгавар удирдах, суралцах үйл явцыг дэмжих
Үнэлгээний удирдлага	Шалгалт, оноо, дүн, транскрипт, маргаан шийдвэрлэх
Санхүүгийн удирдлага	Төлбөр, нэхэмжлэл, төлөлт, тэтгэлэг, үлдэгдэл, санхүүгийн хаалт
Захиргааны үйлчилгээ	Тодорхойлолт, хүсэлт, кейс удирдлага, баримт бичгийн үйлчилгээ
Тайлагнал ба шинжилгээ	KPI, статистик, менежментийн тайлан, хяналтын самбар
Аюулгүй байдал ба удирдлага	Эрхийн удирдлага, аудитын мөр, дүрэм хэрэгжүүлэх



Диаграм 4 — Бизнес чадавхийн зураглал

4.2 Чадавхийн ач холбогдлын түвшин

Өндөр ач холбогдолтой чадавх

- оюутны бүртгэл
- хичээл сонголт
- дүн, транскрипт удирдлага
- төлбөр, төлөлтийн хяналт
- тайлан, статистик
- Дунд ач холбогдолтой чадавх
- академик зөвлөгөө
- оюутны хүсэлтийн удирдлага
- төгсөгчтэй харилцах
- эцэг эхтэй харилцах зарим үйлчилгээ
- Дэвшилтэт чадавх
- сургалтын эрсдэлийн урьдчилсан шинжилгээ
- багшийн ачааллын оновчлол
- хичээлийн эрэлтийн таамаглал
 - удирдлагын хяналтын самбар

Энэ ангиллыг оруулснаар тайлан илүү мэргэжлийн харагдана. Учир нь зөвхөн юу хэрэгтэйг биш, аль нь стратегийн хувьд чухал вэ гэдгийг мөн харуулж байна.

Хүснэгт 6. Чадавхийн ач холбогдлын ангилал

Түвшин	Чадавхууд
Өндөр ач холбогдол	Оюутны бүртгэл, хичээл сонголт, дүнгийн удирдлага, төлбөрийн удирдлага, тайлагнал
Дунд ач холбогдол	Академик зөвлөгөө, хүсэлтийн удирдлага, төгсөгчтэй харилцах, эцэг эхийн мэдээллийн үйлчилгээ
Дэвшилтэт	Эрсдэлийн таамаглал, багшийн ачааллын оновчлол, хичээлийн эрэлтийн таамаглал, удирдлагын самбар

5. Байгууллагын зураглал

Байгууллагын зураглал нь бизнесийн функцуудыг аль нэгж, алба, оролцогч хариуцаж байгааг тодорхойлдог.

5.1 Үндсэн нэгжүүд ба үүрэг

Удирдлага

Хариуцах чиглэл:

- стратеги
- бодлого
- гүйцэтгэлийн хяналт
- томоохон шийдвэр

Сургалтын алба

Хариуцах чиглэл:

- академик бодлого
- улирлын төлөвлөлт
- хичээл сонголтын журам
- төгсөлтийн шалгуур
- Бүрэлдэхүүн сургууль, тэнхим

Хариуцах чиглэл:

- хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
- хичээл эзэмших нэгжийн түвшний зохион байгуулалт
- багшийн хуваарилалт
- хичээлийн чанарын хяналт
- Бүртгэл, оюутны алба

Хариуцах чиглэл:

- оюутны бүртгэл
- академик төлөв
- транскрипт
- тодорхойлолт
- төгсөлтийн бүртгэл

Санхүүгийн алба

Хариуцах чиглэл:

- төлбөр
- нэхэмжлэл
- төлөлтийн хяналт
- буцаалт
- тайлан
- Хүний нөөцийн алба

Хариуцах чиглэл:

- багш, ажилтны бүртгэл
- гэрээ, албан тушаал
- ажилтны төлөв
- Мэдээллийн технологийн алба

Хариуцах чиглэл:

- системийн ажиллагаа
- хэрэглэгчийн эрх
- интеграц
- өгөгдлийн аюулгүй байдал
- дэмжлэг үйлчилгээ
- Оюутны хөгжил, үйлчилгээний нэгж

Хариуцах чиглэл:

- оюутны зөвлөгөө
- үйлчилгээ
- харилцаа холбоо

- оюутны сайн сайхан байдал
-

5.2 Функц ба нэгжийн уялдааны жишээ

Элсэлт

Үндсэн эзэн:

- элсэлтийн алба

Дэмжих нэгж:

- тэнхим
- санхүүгийн алба
- **МТ алба**
- Хичээл сонголт

Үндсэн эзэн:

- сургалтын алба / бүртгэлийн алба

Дэмжих нэгж:

- тэнхим
- санхүүгийн алба
- **МТ алба**
- Дүнгийн удирдлага

Үндсэн эзэн:

- багш
- тэнхим

Дэмжих нэгж:

- сургалтын алба
- бүртгэлийн алба

Төлбөрийн удирдлага

Үндсэн эзэн:

- санхүүгийн алба

Дэмжих нэгж:

- бүртгэлийн алба
- банк, төлбөрийн систем
- **МТ алба**
- Төгсөлт

Үндсэн эзэн:

- сургалтын алба
- бүртгэлийн алба

Дэмжих нэгж:

- тэнхим
- санхүүгийн алба
- номын сан
- удирдлага

Хүснэгт 7. Функц ба хариуцагч нэгжүүд

Бизнес функц	Үндсэн хариуцагч	Дэмжих нэгжүүд
Элсэлт	Элсэлтийн алба	Тэнхим, санхүү, МТ алба
Хичээл сонголт	Сургалтын алба, бүртгэлийн алба	Тэнхим, санхүү, МТ алба
Хуваарь	Сургалтын алба	Тэнхим, багш, МТ алба
Сургалт явуулах	Багш, тэнхим	Сургалтын алба
Дүнгийн удирдлага	Багш, тэнхим	Сургалтын алба, бүртгэлийн алба
Төлбөрийн удирдлага	Санхүүгийн алба	Бүртгэлийн алба, банк, МТ алба

Бизнес функц	Үндсэн хариуцагч	Дэмжих нэгжүүд
Оюутны үйлчилгээ	Оюутны алба	Сургалтын алба, санхүү, номын сан
Төгсөлт	Сургалтын алба, бүртгэлийн алба	Тэнхим, санхүү, номын сан, удирдлага
Тайлагнал	Удирдлага, сургалтын алба, санхүү	Бүх нэгжүүд

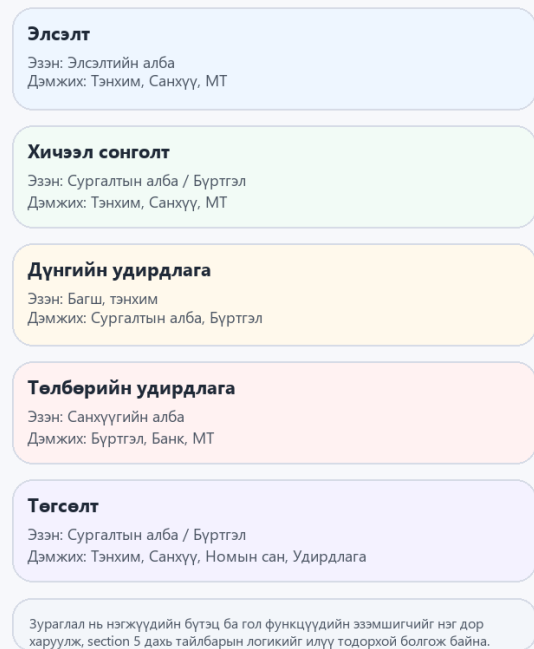
Диаграм 5 - Байгууллагын функц ба хариуцлагын зураглал

5.1 Үндсэн нэгжүүд ба үүрэг, 5.2 Функц ба нэгжийн уялдааны жишээ хэсгүүдэд тулгуурлав.

Үндсэн нэгжүүд



Функц ба нэгжийн уялдаа



Өгөгдлийн архитектур

4.1 Өгөгдлийн архитектурын зорилго

Өгөгдлийн архитектур нь байгууллагын өгөгдлийг хэрхэн үүсгэх, цуглуулах, хадгалах, боловсруулах, солилцох, хамгаалахыг тодорхойлдог энтерпрайз архитектурын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Их сургуулийн мэдээллийн системийн хүрээнд өгөгдлийн

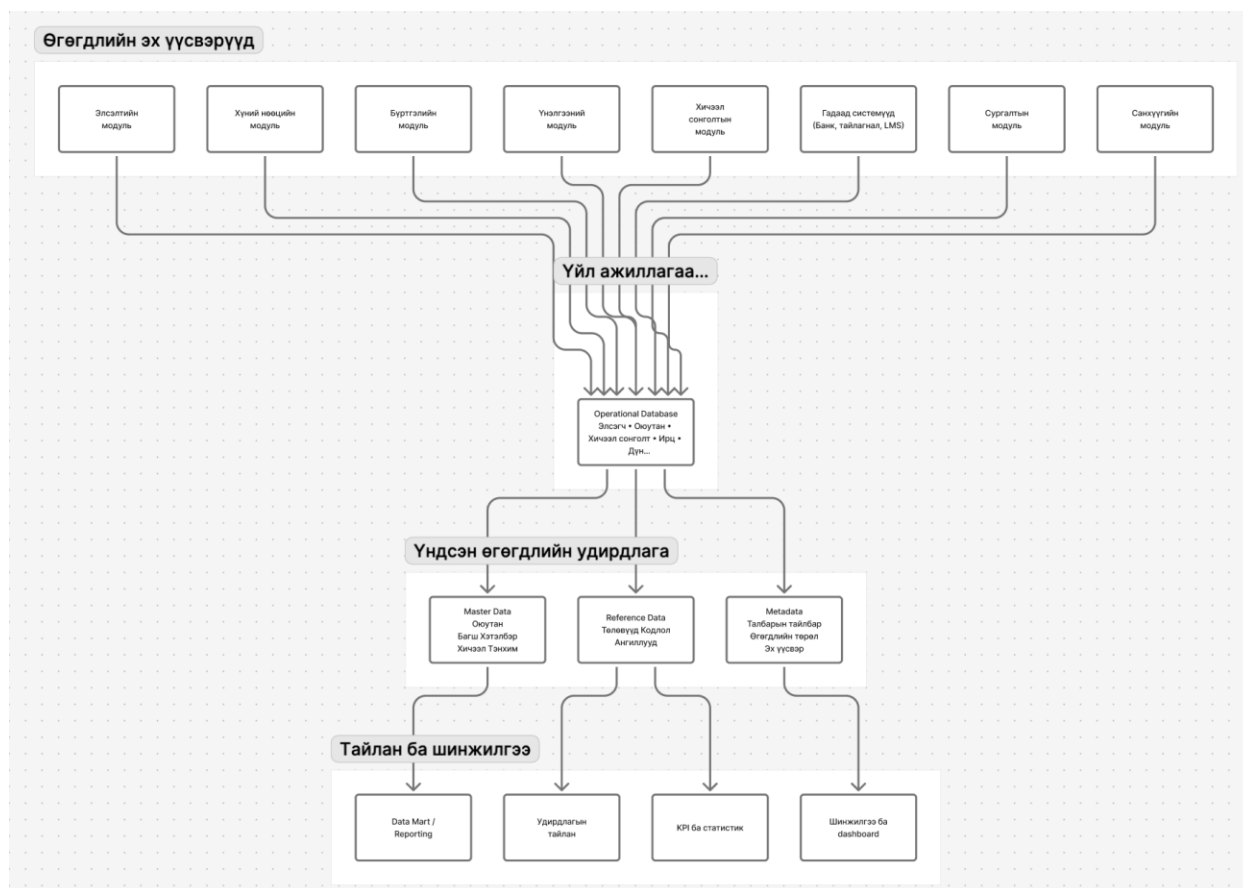
архитектур-ийн гол зорилго нь академик, захиргааны, санхүүгийн болон тайлагналын өгөгдлийг нэгтгэн удирдах, давхардал ба зөрчлийг бууруулах, шийдвэр гаргалтад үнэн зөв өгөгдөл ашиглах боломж бүрдүүлэхэд оршино.

Их сургуулийн орчинд өгөгдөл нь олон эх үүсвэрээс бий болдог. Жишээлбэл, элсэгчийн бүртгэл, оюутны профайл, хичээлийн мэдээлэл, дүн, төлбөр, багшийн ачаалал, төгсөлтийн мэдээлэл зэрэг нь өөр өөр процессоос үүсэх боловч хоорондоо нягт холбоотой байдаг. Иймээс өгөгдлийн архитектур нь эдгээр өгөгдлийг салангид бус, нэгдсэн бүтэцтэйгээр төлөвлөх шаардлагатай.

4.2 Өгөгдлийн архитектурын үндсэн зорилтууд

Их сургуулийн мэдээллийн системийн өгөгдлийн архитектур нь дараах зорилтуудыг хангана.

- өгөгдлийн нэг эх сурвалжтай байх
 - өгөгдлийн давхардал, зөрчлийг бууруулах
 - бүх үндсэн бизнес процессуудыг өгөгдлөөр дэмжих
 - тайлан, шинжилгээ хийхэд шаардлагатай бүтэцтэй байх
 - өгөгдөлд эрхийн дагуу хандах боломжтой байх
 - өгөгдлийн чанар, бүрэн бүтэн байдлыг хангах
 - дотоод болон гадаад тайлагналд тохирох хэлбэртэй байх
-



4.3 Өгөгдлийн үндсэн домэйнууд

Их сургуулийн мэдээллийн системийн өгөгдлийг бизнесийн шинжээр нь дараах үндсэн домэйнуудад ангилж болно.

1. Элсэлтийн өгөгдөл

Энэ домэйн нь элсэгчтэй холбоотой бүх мэдээллийг агуулна.

Үүнд:

- элсэгчийн үндсэн мэдээлэл
- бүртгэлийн дугаар
- сонгосон хөтөлбөр
- бүрдүүлсэн материал
- шалгалтын дүн
- элсэлтийн шийдвэр
- элсэлтийн төлөв

2. Оюутны үндсэн өгөгдөл

Энэ нь оюутны төв өгөгдлийн сангийн суурь болно.

Үүнд:

- оюутны код
- овог, нэр
- регистр, холбоо барих мэдээлэл
- хүйс, төрсөн огноо
- харьяалах сургууль, тэнхим
- хөтөлбөр, мэргэжил
- элссэн он
- суралцах төлөв
- төгсөлтийн төлөв

3. Академик өгөгдөл

Энэ домэйн нь сургалтын бүтцийн болон явцын мэдээллийг агуулна.

Үүнд:

- хөтөлбөр
- хичээлийн каталог
- хичээлийн код
- кредит
- урьдчилсан нөхцөл
- улирал
- хичээлийн санал
- анги, секц
- хуваарь
- анги танхим
- багшийн хуваарилалт

4. Сургалтын явцын өгөгдөл

Энэ нь оюутны хичээлд оролцсон болон үнэлэгдсэн мэдээллийг агуулна.

Үүнд:

- хичээл сонголт
- ирц
- даалгавар
- шалгалтын дүн

- явцын үнэлгээ
- эцсийн дүн
- кредит биелэлт
- голч дүн

5. Санхүүгийн өгөгдөл

Энэ нь сургалтын төлбөр болон санхүүгийн бүртгэлийг агуулна.

Үүнд:

- төлбөрийн төрөл
- сургалтын төлбөр
- нэхэмжлэл
- төлөлт
- үлдэгдэл
- тэтгэлэг
- хөнгөлөлт
- буцаалт
- санхүүгийн төлөв

6. Хүний нөөцийн өгөгдөл

Энэ домэйн нь багш, ажилтантай холбоотой мэдээллийг агуулна.

Үүнд:

- ажилтны код
- овог нэр
- албан тушаал
- нэгж
- гэрээ
- ажиллах төлөв
- хичээлийн ачаалал
- мэргэжлийн зэрэг

7. Захиргааны болон үйлчилгээний өгөгдөл

Үүнд:

- хүсэлт, өргөдөл
- тодорхойлолт
- лавлагаа
- номын сангийн үлдэгдэл

- дотуур байрны бүртгэл
- сахилгын мэдээлэл
- зар, мэдэгдэл

8. Тайлагнал ба шинжилгээний өгөгдөл

Үүнд:

- элсэлтийн статистик
- оюутны тоо
- сурлагын үзүүлэлт
- төгсөлтийн хувь
- өртэй оюутны тайлан
- багшийн ачааллын тайлан
- KPI үзүүлэлтүүд

Хүснэгт 1. Их сургуулийн мэдээллийн системийн өгөгдлийн үндсэн домэйнүүд

Өгөгдлийн домэйн	Тайлбар	Гол өгөгдлийн объектууд	Ашиглагдах үндсэн процессууд
Элсэлтийн өгөгдөл	Элсэгчээс оюутан болох хүртэлх мэдээлэл	Элсэгч, өргөдөл, элсэлтийн материал, элсэлтийн шийдвэр	Элсэлт, бүртгэл
Оюутны үндсэн өгөгдөл	Оюутны төв бүртгэлийн үндсэн мэдээлэл	Оюутан, хөтөлбөр, тэнхим, суралцах төлөв	Бүртгэл, академик удирдлага
Академик өгөгдөл	Хөтөлбөр, хичээл, улирал, хуваарь зэрэг сургалтын бүтэц	Хөтөлбөр, хичээл, улирал, секц, хуваарь, анги танхим	Сургалтын төлөвлөлт, хичээл сонголт
Сургалтын явцын өгөгдөл	Оюутны суралцах явцтай холбоотой өгөгдөл	Хичээл сонголт, ирц, даалгавар, шалгалт, дүн	Сургалт, үнэлгээ

Өгөгдлийн домэйн	Тайлбар	Гол өгөгдлийн объектууд	Ашиглагдах үндсэн процессууд
Санхүүгийн өгөгдөл	Сургалтын төлбөр болон холбогдох гүйлгээний өгөгдөл	Нэхэмжлэл, төлбөр, төлөлт, тэтгэлэг, үлдэгдэл	Санхүү, төлбөрийн удирдлага
Хүний нөөцийн өгөгдөл	Багш, ажилтны мэдээлэл	Багш, ажилтан, албан тушаал, ачаалал, нэгж	Хүний нөөц, сургалтын төлөвлөлт
Захиргааны үйлчилгээний өгөгдөл	Хүсэлт, тодорхойлолт, үйлчилгээтэй холбоотой өгөгдөл	Хүсэлт, тодорхойлолт, номын сангийн үлдэгдэл, дотуур байр	Оюутны үйлчилгээ
Тайлагнал, шинжилгээний өгөгдөл	Нэгтгэсэн, тайлагналд ашиглах өгөгдөл	KPI, статистик үзүүлэлт, аналитик нэгтгэл	Удирдлага, тайлагнал

4.4 Master Data, Transaction Data, Reference Data ангилал

Өгөгдлийн архитектурыг илүү зөв тайлбарлахын тулд өгөгдлийг шинж чанараар нь ангилна.

Master Data

- Байгууллагын үндсэн, тогтвортой өгөгдөл.

Жишээ нь:

- оюутан
- багш
- ажилтан
- хөтөлбөр
- хичээл
- тэнхим
- бүрэлдэхүүн сургууль
- анги танхим
 - улирал

Эдгээр өгөгдөл нь олон процессод дахин дахин ашиглагддаг.

Transaction Data

- Ямар нэг үйл ажиллагаа явагдсаны үр дүнд үүсэх өгөгдөл.

Жишээ нь:

- хичээл сонголт
- ирцийн бүртгэл
- даалгаврын илгээлт
- шалгалтын дүн
- төлбөрийн гүйлгээ
- хүсэлт
- дипломын бүртгэл

Reference Data

- Тогтсон кодлол, ангилал, стандарт утгууд.

Жишээ нь:

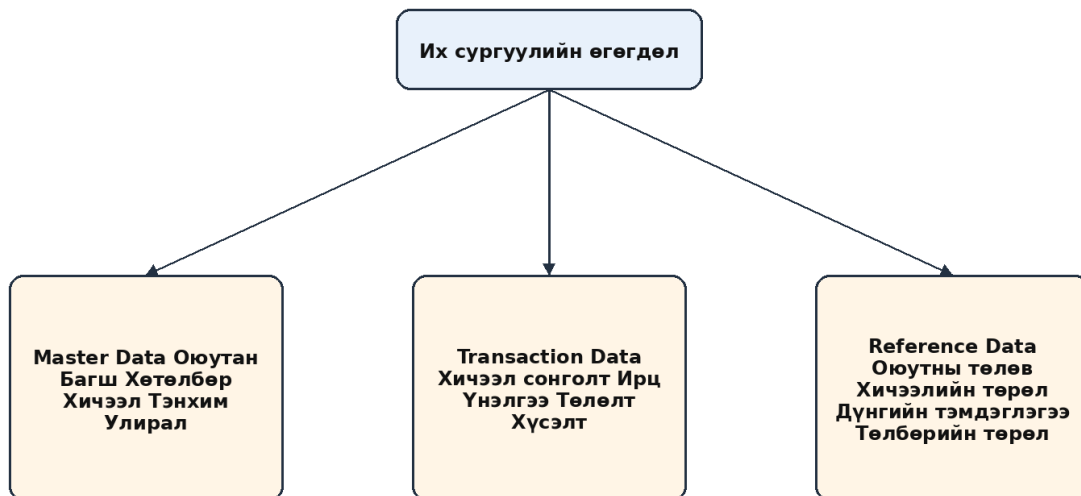
- хүйсийн код
- оюутны төлөв
- дүнгийн тэмдэглэгээ
- хүсэлтийн төрөл
- төлбөрийн төрөл
- нэгжийн ангилал
 - хичээлийн төрөл

Энэ ангилал нь системийн өгөгдлийг цэгцтэй удирдах, алдаа багатай болгоход хэрэгтэй.

Хүснэгт 2. Өгөгдлийн ангилал

Ангилал	Тайлбар	Жишээ өгөгдөл
Master Data	Байгууллагын үндсэн, тогтвортой өгөгдөл	Оюутан, багш, хөтөлбөр, хичээл, тэнхим, улирал
Transaction Data	Үйл ажиллагааны явцад шинээр үүсэх өгөгдөл	Хичээл сонголт, ирц, дүн, төлбөрийн гүйлгээ, хүсэлт
Reference Data	Кодлол, ангилал, стандарт утгууд	Оюутны төлөв, хичээлийн төрөл, дүнгийн тэмдэглэгээ, төлбөрийн төрөл

Диаграм 4. Өгөгдлийн ангилал



4.5 Гол өгөгдлийн объектууд

Их сургуулийн системд дараах өгөгдлийн объектууд хамгийн чухал байр суурьтай байна.

Оюутан

- Төв объект. Олон өгөгдөл үүнтэй холбогдоно.

Холбоотой объектууд нь хөтөлбөр, тэнхим, хичээл сонголт, дүн, төлбөр, хүсэлт, төгсөлт, Хөтөлбөр, мөн Академик бүтцийн гол объект байна.

Холбоотой объектууд нь тэнхим, хичээл, оюутан, төгсөлтийн шаардлага, Хичээл, мөн Сургалтын үндсэн объект байна.

Холбоотой объектууд нь хөтөлбөр, багш, хуваарь, анги, секц, ирц, дүн, мөн хичээл сонголт байна.

Багш

- Хичээл заах, үнэлгээ хийх объект.
- Холбоотой объектууд нь тэнхим, хичээл, ачаалал, үнэлгээ, хуваарь, Төлбөр, мөн Санхүүгийн гол объект байна.

Холбоотой объектууд нь оюутан, улирал, нэхэмжлэл, төлөлт, тэтгэлэг, Үнэлгээ, мөн Суралцах үр дүнгийн объект байна.

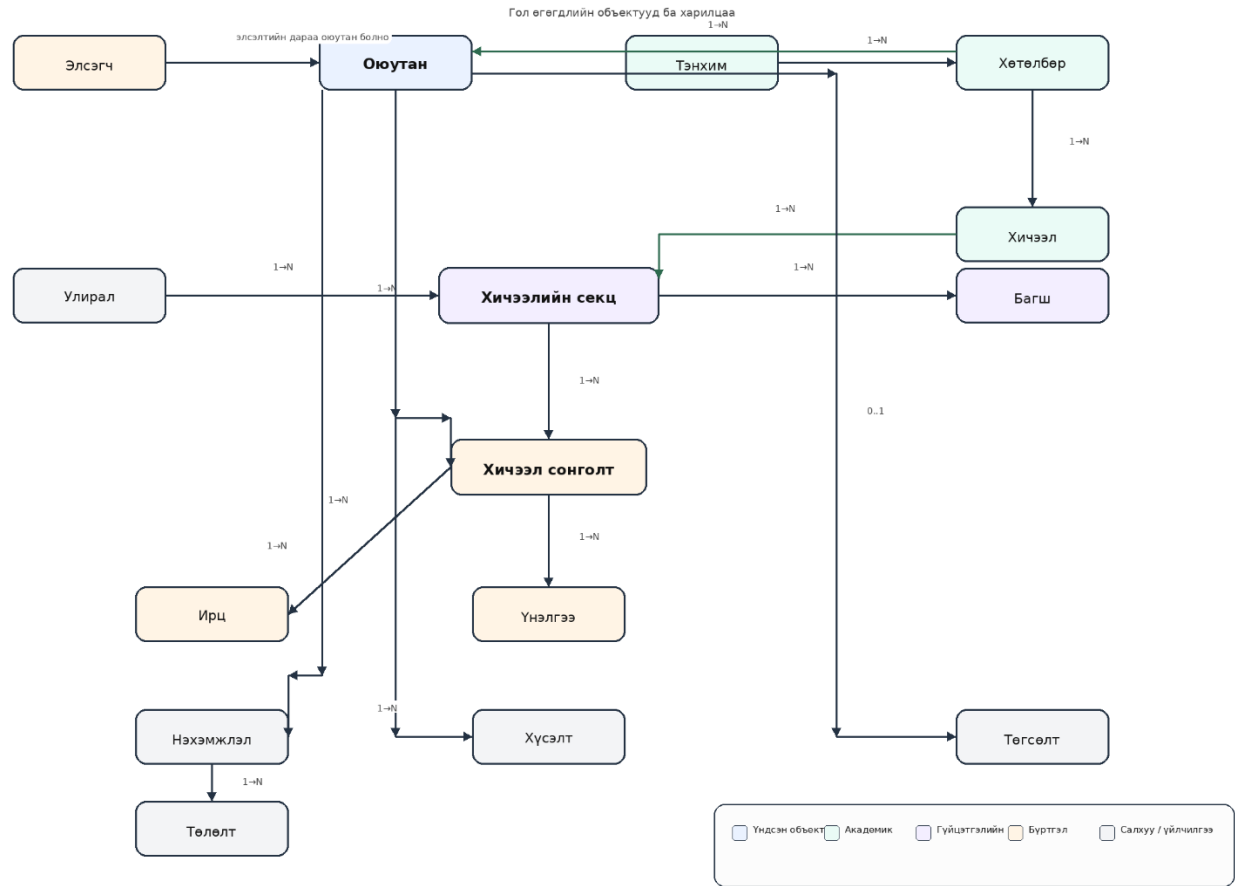
Холбоотой объектууд нь оюутан, хичээл, багш, улирал, мөн үнэлгээний бүрэлдэхүүн байна.

Хүснэгт 3. Гол өгөгдлийн объектууд

Өгөгдлийн объект	Тайлбар	Гол талбаруудын жишээ	Холбоотой объектууд
Элсэгч	Элсэх хүсэлт гаргасан хүн	applicant_id, овог, нэр, регистр, холбоо барих, сонгосон хөтөлбөр	Өргөдөл, элсэлтийн шийдвэр
Оюутан	Системийн төв хэрэглэгчийн объект	student_id, оюутны код, овог, нэр, регистр, хөтөлбөр, төлөв	Хичээл сонголт, дүн, төлбөр, төгсөлт
Хөтөлбөр	Сургалтын академик бүтэц	program_id, код, нэр, зэрэг, тэнхим	Оюутан, хичээл, төгсөлтийн шаардлага
Хичээл	Сургалтын үндсэн нэгж	course_id, код, нэр, кредит, төрөл	Хөтөлбөр, секц, багш, дүн
Улирал	Академик хугацааны объект	semester_id, нэр, эхлэх огноо, дуусах огноо, төлөв	Хичээл сонголт, хуваарь, дүн, төлбөр
Хичээлийн секц	Тухайн улиралд нээгдсэн хичээлийн хувилбар	section_id, course_id, semester_id, багтаамж, төлөв	Багш, хуваарь, оюутны бүртгэл
Багш	Хичээл заадаг ажилтан	instructor_id, овог нэр, тэнхим, зэрэг	Секц, үнэлгээ, ачаалал
Хичээл сонголт	Оюутан ба секцийн холбоос	enrollment_id, student_id, section_id, төлөв	Оюутан, секц, дүн

Өгөгдлийн объект	Тайлбар	Гол талбаруудын жишээ	Холбоотой объектууд
Ирц	Хичээлд суусан мэдээлэл	attendance_id, enrollment_id, огноо, төлөв	Хичээл сонголт
Үнэлгээ	Даалгавар, шалгалт, эцсийн үнэлгээ	grade_id, enrollment_id, төрөл, оноо, үсгэн дүн	Хичээл сонголт, секц
Нэхэмжлэл	Оюутанд үүсгэсэн төлбөрийн баримт	invoice_id, student_id, semester_id, дүн, төлөв	Төлөлт, тэтгэлэг
Төлөлт	Хийсэн төлбөрийн гүйлгээ	payment_id, invoice_id, огноо, дүн, суваг	Нэхэмжлэл
Хүсэлт	Оюутны үйлчилгээний хүсэлт	request_id, student_id, төрөл, төлөв, огноо	Оюутан

Диаграм 2. Концептуал өгөгдлийн загвар



4.6 Гол өгөгдлийн урсгал

Их сургуулийн мэдээллийн системд өгөгдөл дараах үндсэн урсгалаар дамжина.

Элсэлтийн урсгал

Элсэгчийн мэдээлэл

- өргөдлийн өгөгдөл
- шалгалт, үнэлгээ
- элсэлтийн шийдвэр
- оюутны үндсэн бүртгэл

Академик урсгал

Хөтөлбөрийн бүтэц

- хичээлийн каталог
- улирлын хичээлийн санал
- оюутны хичээл сонголт
- ирц, үнэлгээ
- эцсийн дүн
- транскрипт
- төгсөлтийн шалгалт

Санхүүгийн урсгал

Оюутны бүртгэл

- төлбөр бодолт
- нэхэмжлэл
- төлөлт
- үлдэгдэл
- санхүүгийн тайлан

Тайлагналын урсгал

Операцын өгөгдөл

- нэгтгэл
 - шалгалт, баталгаажуулалт
 - тайлангийн өгөгдөл
 - удирдлагын хяналтын самбар
-

Өгөгдлийн үндсэн урсгал

Урсгал 1



Урсгал 2



Урсгал 3



Урсгал 4



4.7 Өгөгдлийн эх үүсвэрүүд

Их сургуулийн системийн өгөгдөл дотоод болон гадаад эх үүсвэрээс орж ирнэ.

Дотоод эх үүсвэр

- элсэлтийн модуль
- оюутны бүртгэлийн модуль
- хичээл сонголтын модуль
- сургалтын модуль
- дүнгийн модуль
- санхүүгийн модуль
- хүний нөөцийн модуль
- хүсэлт үйлчилгээний модуль

Гадаад эх үүсвэр

- банк, төлбөрийн систем
- төрийн бүртгэл, боловсролын тайлангийн систем
- магадлан итгэмжлэлийн байгууллагын мэдээллийн хэрэгцээ

- зарим тохиолдолд цахим сургалтын платформ

Хүснэгт 4. Өгөгдлийн эх үүсвэрүүд

Эх үүсвэр	Төрөл	Үүсэх өгөгдөл	Жишээ:
Элсэлтийн модуль	Дотоод	Элсэгч, өргөдөл, элсэлтийн шийдвэр	Элсэлтийн бүртгэл
Бүртгэлийн модуль	Дотоод	Оюутны үндсэн бүртгэл, академик төлөв	Оюутны профайл
Хичээл сонголтын модуль	Дотоод	Хичээл сонголт, секцийн бүртгэл	Оюутан–секц холбоос
Сургалтын модуль	Дотоод	Ирц, даалгавар, материал	Ирцийн бүртгэл
Үнэлгээний модуль	Дотоод	Оноо, дүн, голч дүн	Шалгалтын үр дүн
Санхүүгийн модуль	Дотоод	Нэхэмжлэл, төлөлт, үлдэгдэл	Сургалтын төлбөр
Хүний нөөцийн модуль	Дотоод	Багш, ажилтны бүртгэл	Багшийн профайл
Банк, төлбөрийн систем	Гадаад	Төлбөрийн баталгаажуулалт	Гүйлгээний мэдээлэл
Төрийн тайлагналын систем	Гадаад	Тайлагнах нэгтгэл	Статистик тайлан
Цахим сургалтын платформ	Гадаад/дотоод интеграц	Даалгавар, сургалтын оролцоо	LMS өгөгдөл

4.8 Өгөгдөл хадгалах архитектур

Их сургуулийн мэдээллийн системийн өгөгдлийн архитектурт өгөгдөл хадгалах бүтцийг дараах түвшинд ойлгож болно.

1. Үйл ажиллагааны өгөгдлийн сан

Энд өдөр тутмын бүх үйл ажиллагааны өгөгдөл хадгалагдана.

Жишээ:

- оюутны бүртгэл
- хичээл сонголт
- дүн
- төлбөр
- хүсэлт

Энэ нь гүйлгээ ихтэй, олон бичилт шинэчлэлттэй өгөгдөл байна.

2. Нэгдсэн үндсэн өгөгдлийн сан

Мастер өгөгдлийг нэгтгэн удирдах түвшин.

Жишээ:

- оюутны мастер бүртгэл
- багш, ажилтны мастер бүртгэл
- хөтөлбөр, хичээлийн мастер мэдээлэл
- нэгжийн кодлол

3. Тайлан, шинжилгээний өгөгдлийн сан

Тайлан, статистик, удирдлагын шинжилгээнд зориулсан өгөгдөл.

Жишээ:

- улирлын KPI
- элсэлт, төгсөлтийн статистик
- сурлагын нэгтгэл
- орлого, төлбөрийн тайлан

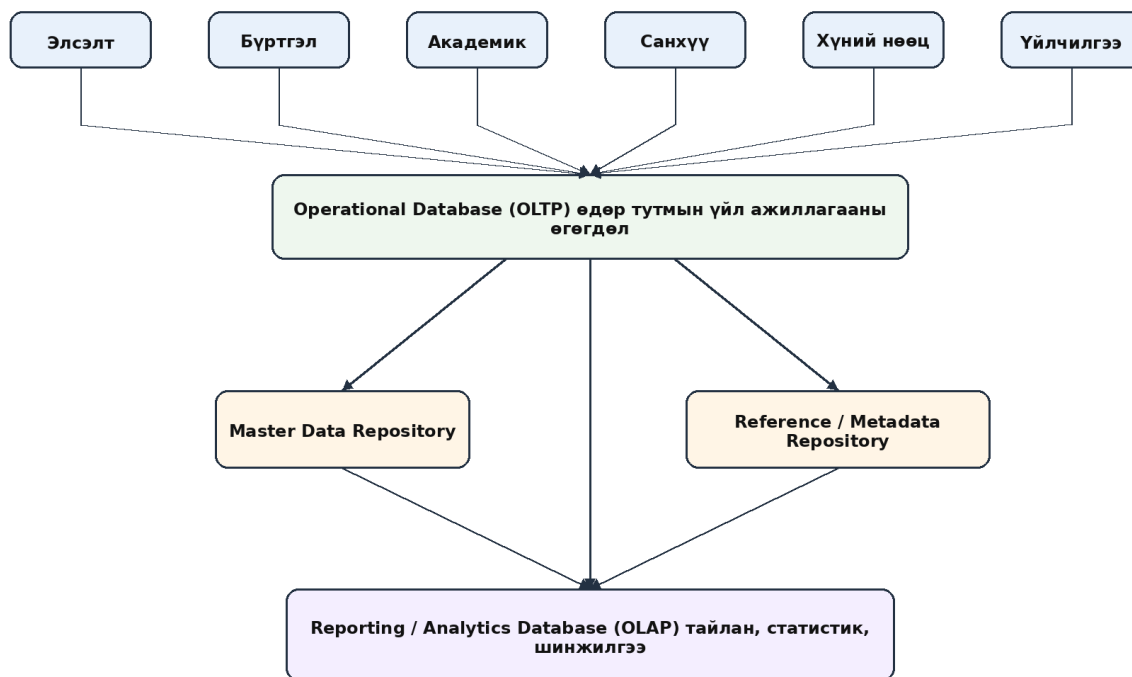
Энэ хэсгийг үйл ажиллагааны өгөгдлийн сангаас шууд ашиглахын оронд тусдаа аналитик бүтэцтэй байлгах нь илүү оновчтой.

Хүснэгт 5. Өгөгдөл хадгалах архитектур

Түвшин	Тайлбар	Жишээ өгөгдөл	Үндсэн хэрэглээ
Үйл ажиллагааны өгөгдлийн сан	Өдөр тутмын ажиллагааны өгөгдөл хадгална	Оюутны бүртгэл, хичээл сонголт, дүн, төлбөр	Системийн өдөр тутмын ажиллагаа
Master Data сан	Нэгтгэсэн үндсэн өгөгдлийг хадгална	Оюутан, багш, хөтөлбөр, хичээл, тэнхим	Нэг эх сурвалжтай өгөгдөл
Тайлан, шинжилгээний сан	Нэгтгэсэн, аналитик өгөгдөл хадгална	KPI, статистик, агрегат тайлан	Удирдлага, шинжилгээ, тайлагнал

Диаграм 5. Өгөгдөл хадгалах архитектур

Эх системүүд → үйл ажиллагааны сан → master/reference → тайлан шинжилгээ



4.9 Өгөгдлийн чанарын шаардлага

Их сургуулийн өгөгдлийн архитектур нь зөвхөн өгөгдөл хадгалах бус, чанарыг нь хангах ёстой.

Үндсэн шаардлагууд

Бүрэн байдал: Оюутны профайл, хичээлийн мэдээлэл, дүн, төлбөр зэрэг чухал өгөгдөл дутуу байх ёсгүй.

Үнэн зөв байдал: Нэг мэдээлэл олон газар зөрүүтэй хадгалагдахгүй байх ёстой.

Нэг мөр байдал: Оюутны нэр, код, хөтөлбөр, төлөв зэрэг нь бүх модульд ижил логигоор ашиглагдана.

Цаг үеийн шинэчлэлт: Төлбөр, дүн, бүртгэлийн мэдээлэл хугацаандаа шинэчлэгдсэн байх шаардлагатай.

Давхардалгүй байдал: Нэг оюутан, нэг хичээл, нэг гүйлгээ олон давхар бүртгэгдэхгүй байх ёстой.

Хүснэгт 6. Өгөгдлийн чанарын шаардлага

Шаардлага	Тайлбар	Жишээ:
Бүрэн байдал	Чухал талбарууд хоосон үлдэхгүй байх	Оюутны код, хөтөлбөр, төлөв заавал байх
Үнэн зөв байдал	Бодит мэдээлэлтэй нийцсэн байх	Төлбөрийн үлдэгдэл зөв тооцогдсон байх
Нэг мөр байдал	Нэг өгөгдөл бүх модульд ижил логигоор ашиглагдах	Оюутны төлөв бүх системд ижил утгатай байх
Давхардалгүй байдал	Нэг объект олон давхцахгүй байх	Нэг оюутан давхар бүртгэгдэхгүй байх
Цаг үеийн шинэчлэлт	Өгөгдөл хугацаандаа шинэчлэгдэх	Төлөлт хийгдсэний дараа үлдэгдэл шинэчлэгдэх
Холбоост байдал	Холбоотой өгөгдөл зөрчилгүй байх	Дүн нь хүчинтэй хичээл сонголттой холбоотой байх

4.10 Өгөгдлийн аюулгүй байдал ба нууцлал

Их сургуулийн мэдээллийн систем нь хувийн болон академик мэдрэмтгий өгөгдөл агуулдаг тул өгөгдлийн архитектурт аюулгүй байдлыг заавал тусгана.

Хандалтын түвшин

- Өгөгдөлд бүх хэрэглэгч ижил түвшинд хандахгүй.

Жишээ нь:

- оюутан зөвхөн өөрийн мэдээллийг харна
- багш зөвхөн өөрийн зааж буй хичээлтэй холбоотой оюутны мэдээллийг харна
- санхүүгийн алба төлбөрийн мэдээлэлд хандана
- удирдлага нэгтгэсэн тайлан харна
 - МТ алба техникийн удирдлагатай боловч бүх өгөгдлийг шууд хэрэглэхгүй байх зохицуулалттай байна

Аюулгүй байдлын шаардлага

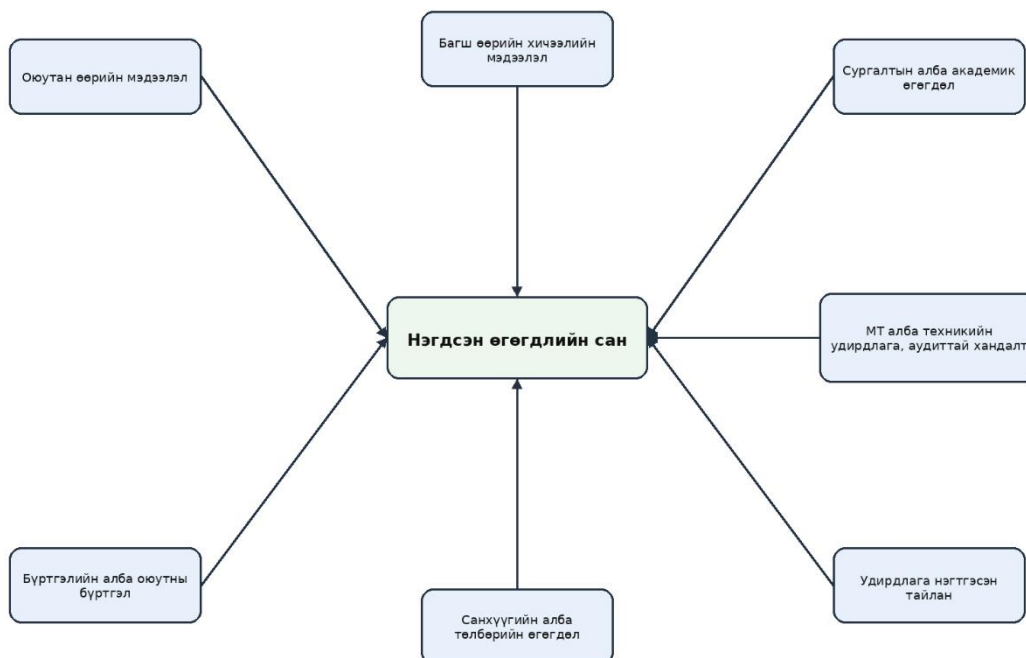
- хэрэглэгчийн нэвтрэлт баталгаажуулалт
- эрхийн түвшний хяналт
- өгөгдлийн өөрчлөлтийн аудитын мөр
- нууц мэдээллийн хамгаалалт
- нөөцлөлт, сэргээх боломж
- хууль, дүрэмд нийцсэн хадгалалт

Хүснэгт 7. Хандалтын түвшин ба аюулгүй байдал

Хэрэглэгчийн төрөл	Хандах өгөгдөл	Хязгаарлалт
Оюутан	Өөрийн профайл, хичээл сонголт, дүн, төлбөр, хүсэлт	Бусад оюутны мэдээлэл харахгүй
Багш	Өөрийн зааж буй хичээлийн секц, оюутны жагсаалт, ирц, дүн	Зөвхөн өөрийн хичээлийн хүрээнд хандана
Сургалтын алба	Хөтөлбөр, хичээл, хуваарь, бүртгэл, төгсөлтийн мэдээлэл	Санхүүгийн нарийвчилсан бүх өгөгдөлд бүрэн хандахгүй байж болно
Санхүүгийн алба	Нэхэмжлэл, төлөлт, үлдэгдэл, тэтгэлэг	Академик үнэлгээний өгөгдөлд үндсэн хэрэглэгч биш

Хэрэглэгчийн төрөл	Хандах өгөгдөл	Хязгаарлалт
Бүртгэлийн алба	Оюутны бүртгэл, академик төлөв, лавлагаа	Санхүүгийн гүйлгээ засахгүй
Удирдлага	Нэгтгэсэн тайлан, KPI, статистик	Нарийвчилсан үйл ажиллагааны бүх өгөгдлийг заавал шууд ашиглахгүй
МТ алба	Системийн техникийн удирдлага, хэрэглэгчийн эрх	Бизнес өгөгдөлд хяналттай, аудиттай хандана

Диаграм 6. Өгөгдөлд хандах эрхийн түвшин



4.11 Өгөгдлийн бүрэн бүтэн байдлын дүрмүүд

Өгөгдлийн архитектурт дараах бүрэн бүтэн байдлын дүрмүүд чухал.

- оюутны код давхардахгүй
- хичээлийн код давхардахгүй
- хичээл сонголт нь зөвхөн тухайн улиралд хүчинтэй хичээлтэй холбогдоно
- дүн зөвхөн бүртгэлтэй оюутан ба тухайн хичээлтэй холбогдоно

- төлбөрийн гүйлгээ нь хүчинтэй нэхэмжлэлтэй холбогдоно
 - төгсөлтийн мэдээлэл нь академик шалгуур хангасан оюутантай холбогдоно
- Эдгээр нь database design хийх дараагийн шатанд primary key, foreign key, unique constraint, validation rule хэлбэрээр хэрэгжинэ.

Хүснэгт 8. Өгөгдлийн бүрэн бүтэн байдлын дүрмүүд

№	Дүрэм	Тайлбар
1	Оюутны код давхардахгүй	Unique identifier байна
2	Хичээлийн код давхардахгүй	Хичээл тус бүр ялгаатай байна
3	Хичээл сонголт нь хүчинтэй секцтэй холбоотой байна	Секц байхгүй бол бүртгэхгүй
4	Дүн нь хүчинтэй хичээл сонголттой холбоотой байна	Enrollment-гүй оюутанд дүн оруулахгүй
5	Төлөлт нь хүчинтэй нэхэмжлэлтэй холбоотой байна	Invoice-гүй payment үүсэхгүй
6	Секц нь хүчинтэй хичээл ба улиралтай холбоотой байна	Course болон semester-тэй заавал холбогдоно
7	Төгсөлтийн бүртгэл нь шалгуур хангасан оюутантай холбоотой байна	Зөвхөн шаардлага хангалт баталгаажсан үед үүснэ

4.12 Мета өгөгдөл ба кодлолын удирдлага

Өгөгдлийн архитектурт мета өгөгдөл болон кодлол маш чухал.

Мета өгөгдөл

- Өгөгдлийн тайлбар мэдээлэл.

Жишээ:

- талбарын нэр
- өгөгдлийн төрөл
- урт
- заавал бөглөх эсэх
- тайлбар

- эх үүсвэр
- шинэчлэгддэг давтамж

Кодлол

Жишээ:

- оюутны төлөв: идэвхтэй, чөлөөтэй, төгссөн, хасагдсан
- хичээлийн төрөл: заавал, сонгон
 - дүнгийн төрөл: явц, шалгалт, эцсийн
 - төлбөрийн төрөл: үндсэн төлбөр, дотуур байр, торгууль

Эдгээр кодлол нэг мөр стандарттай байх нь систем хоорондын уялдаа, тайлангийн зөв байдлыг хангана.

4.13 Тайлан, шинжилгээний өгөгдлийн архитектур

Их сургуульд зөвхөн үйл ажиллагааны өгөгдөл хангалтгүй. Удирдлагын түвшинд шинжилгээ хэрэгтэй.

Тиймээс өгөгдлийн архитектурт аналитик түвшний өгөгдлийг тусад нь авч үзнэ.

Гол тайлангууд

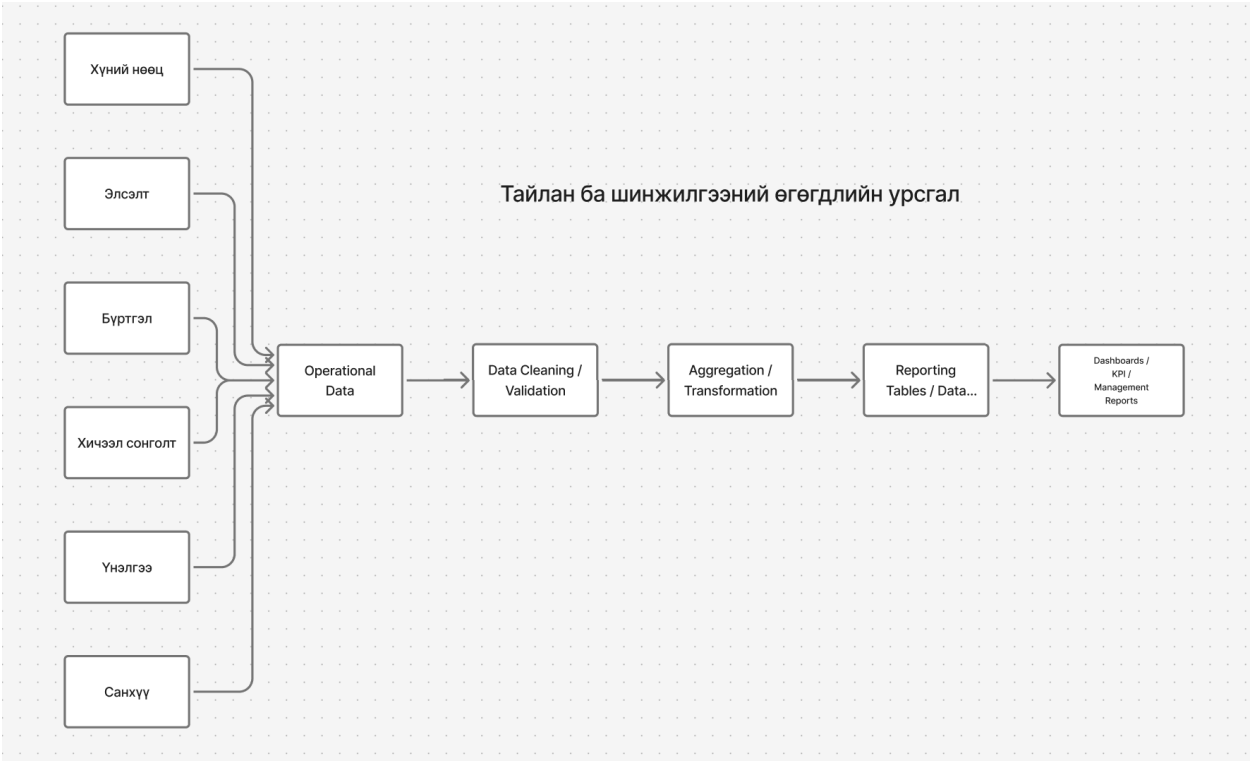
- элсэгч, элссэн оюутны тоо
- хөтөлбөр тус бүрийн суралцагчийн тоо
- хичээл сонголтын ачаалал
- багшийн ачаалал
- улирлын голч дүн
- нөхөлт, дахин судлалтын тоо
- өртэй оюутны тайлан
- төгсөлтийн хувь
- суралцах хугацаа хэтэрсэн оюутны тайлан

Шинжилгээний зорилго

- эрсдэлтэй оюутан илрүүлэх
 - хичээлийн эрэлт таамаглах
 - нөөцийн төлөвлөлт хийх
 - бодлого боловсруулах
 - чанарын үзүүлэлт хянах
-

Хүснэгт 9. Гол тайлангууд ба ашиглах өгөгдөл

Тайлангийн төрөл	Ашиглах өгөгдөл	Ашиглагч
Элсэлтийн тайлан	Элсэгч, өргөдөл, элсэлтийн шийдвэр	Удирдлага, элсэлтийн алба
Оюутны тооны тайлан	Оюутан, хөтөлбөр, төлөв	Удирдлага, бүртгэлийн алба
Сурлагын тайлан	Хичээл сонголт, дүн, голч дүн	Сургалтын алба, тэнхим
Багшийн ачааллын тайлан	Багш, секц, хуваарь	Сургалтын алба, тэнхим
Санхүүгийн тайлан	Нэхэмжлэл, төлөлт, үлдэгдэл	Санхүүгийн алба, удирдлага
Төгсөлтийн тайлан	Оюутан, кредит, дүн, төгсөлтийн шалгуур	Сургалтын алба, удирдлага



4.14 Өгөгдлийн архитектурын зорилтот төлөв

Зорилтот төлөвт их сургуулийн өгөгдөл дараах шинжтэй байна.

- оюутан төвтэй нэгдсэн өгөгдлийн загвартай
 - мастер өгөгдөл төвлөрсөн удирдлагатай
 - академик, санхүү, захиргааны өгөгдөл уялдсан
 - өгөгдлийн чанарын дүрэмтэй
 - тайлан, шинжилгээний тусдаа бүтэцтэй
 - хандалтын эрх, аюулгүй байдал сайн тодорхойлогдсон
 - дотоод ба гадаад тайлагналд бэлэн
-

4.15 Дүгнэлт

Их сургуулийн мэдээллийн системийн өгөгдлийн архитектур нь байгууллагын үндсэн өгөгдлийн объектууд, тэдгээрийн харилцаа, урсгал, хадгалалт, хамгаалалт, чанарын удирдлагыг тодорхойлдог суурь бүтэц юм. Энэ нь бизнес архитектурт тодорхойлогдсон процесс, үйлчилгээ, оролцогч талуудыг өгөгдлөөр дэмжих үндсэн нөхцөлийг бүрдүүлнэ. Өөрөөр хэлбэл, элсэлтээс төгсөлт хүртэлх бүх бизнес процесс үнэн зөв, нэгдсэн, найдвартай өгөгдөл дээр тогтох ёстой. Иймээс өгөгдлийн архитектур нь их сургуулийн энтерпрайз мэдээллийн системийн хамгийн чухал тулгуур давхаргуудын нэг болно.

Хэрэглээний архитектур

5.1 Хэрэглээний архитектурын зорилго

Хэрэглээний архитектур нь байгууллагын бизнес процесс, үйлчилгээ, өгөгдлийн урсгалыг хэрэгжүүлэхэд ашиглагдах програм хангамжийн системүүд, дэд системүүд, модулиуд болон тэдгээрийн харилцан уялдааг тодорхойлдог энтерпрайз архитектурын давхарга юм. Их сургуулийн мэдээллийн системийн хувьд хэрэглээний архитектурын зорилго нь элсэлтээс төгсөлт хүртэлх академик болон захиргааны бүх үйл ажиллагааг дэмжих програмын бүтэц, хэрэглэгчийн түвшний системүүд, интеграцийн холбоосуудыг тодорхойлох явдал юм.

Их сургуулийн мэдээллийн систем нь нэг л програм биш, харин олон үүрэг бүхий модулиас бүрдсэн нэгдсэн хэрэглээний нэгдсэн орчин гэж үзэж болно. Жишээлбэл, элсэлтийн модуль, оюутны бүртгэлийн модуль, хичээл сонголтын модуль, үнэлгээний

модуль, санхүүгийн модуль, тайлангийн модуль зэрэг нь тус тусдаа үүрэгтэй боловч хоорондоо өгөгдөл, үйлчилгээ, дүрмийн түвшинд нягт холбоотой ажиллана.

5.2 Хэрэглээний архитектурын үндсэн зорилтууд

Их сургуулийн мэдээллийн системийн хэрэглээний архитектур нь дараах зорилтуудыг хангана.

- бизнес процесс бүрийг зохих хэрэглээний модуль-оор дэмжих
 - хэрэглэгчийн төрөл бүрт тохирсон нэвтрэх орчин бүрдүүлэх
 - модулиудын хооронд өгөгдөл, үйлчилгээний уялдаа бий болгох
 - давхардсан функцүүдийг бууруулах
 - хандалтын эрх, аюулгүй байдлыг төвлөрсөн байдлаар удирдах
 - өргөтгөх, сайжруулах боломжтой бүтэцтэй байх
 - тайлан, шинжилгээний хэрэгцээг дэмжих
-

5.3 Хэрэглээний архитектурын ерөнхий бүтэц

Их сургуулийн мэдээллийн системийн хэрэглээний архитектурыг ерөнхийд нь дараах үндсэн түвшнүүдэд ангилж болно.

1. Хэрэглэгчийн интерфэйсийн давхарга

Энэ түвшин нь хэрэглэгчид шууд харилцах интерфэйсүүдийг агуулна.

Үүнд:

- оюутны портал
- багшийн портал
- удирдлагын портал
- захиргааны ажилтны портал
- элсэгчийн веб интерфэйс
- зарим тохиолдолд мобайл апп

Энэ давхаргын зорилго нь хэрэглэгч бүрт өөрийн үүрэгт тохирсон, ойлгомжтой, аюулгүй хэрэглээний орчин бүрдүүлэх юм.

2. Хэрэглээний үйлчилгээний давхарга

Энэ нь системийн үндсэн бизнес логик, үйлчилгээнүүдийг агуулна.

Үүнд:

- элсэлтийн үйлчилгээ
- бүртгэлийн үйлчилгээ
- академик удирдлагын үйлчилгээ
- хичээл сонголтын үйлчилгээ
- үнэлгээний үйлчилгээ
- санхүүгийн үйлчилгээ
- оюутны үйлчилгээ
- тайлангийн үйлчилгээ
- хэрэглэгч ба эрхийн үйлчилгээ

Энэ давхарга нь хэрэглэгчийн интерфэйсийн давхаргаас ирсэн хүсэлтийг боловсруулж, бизнес дүрмийн дагуу шийднэ.

3. Интеграцийн давхарга

Энэ түвшин нь дотоод модулиуд болон гадаад системүүдийн хоорондын холболтыг хариуцна.

Үүнд:

- банк, төлбөрийн системтэй холболт
- тайлангийн гадаад системтэй холболт
- цахим сургалтын платформтой холболт
- нэвтрэлт баталгаажуулалтын үйлчилгээ
- мэдэгдэл илгээх үйлчилгээ

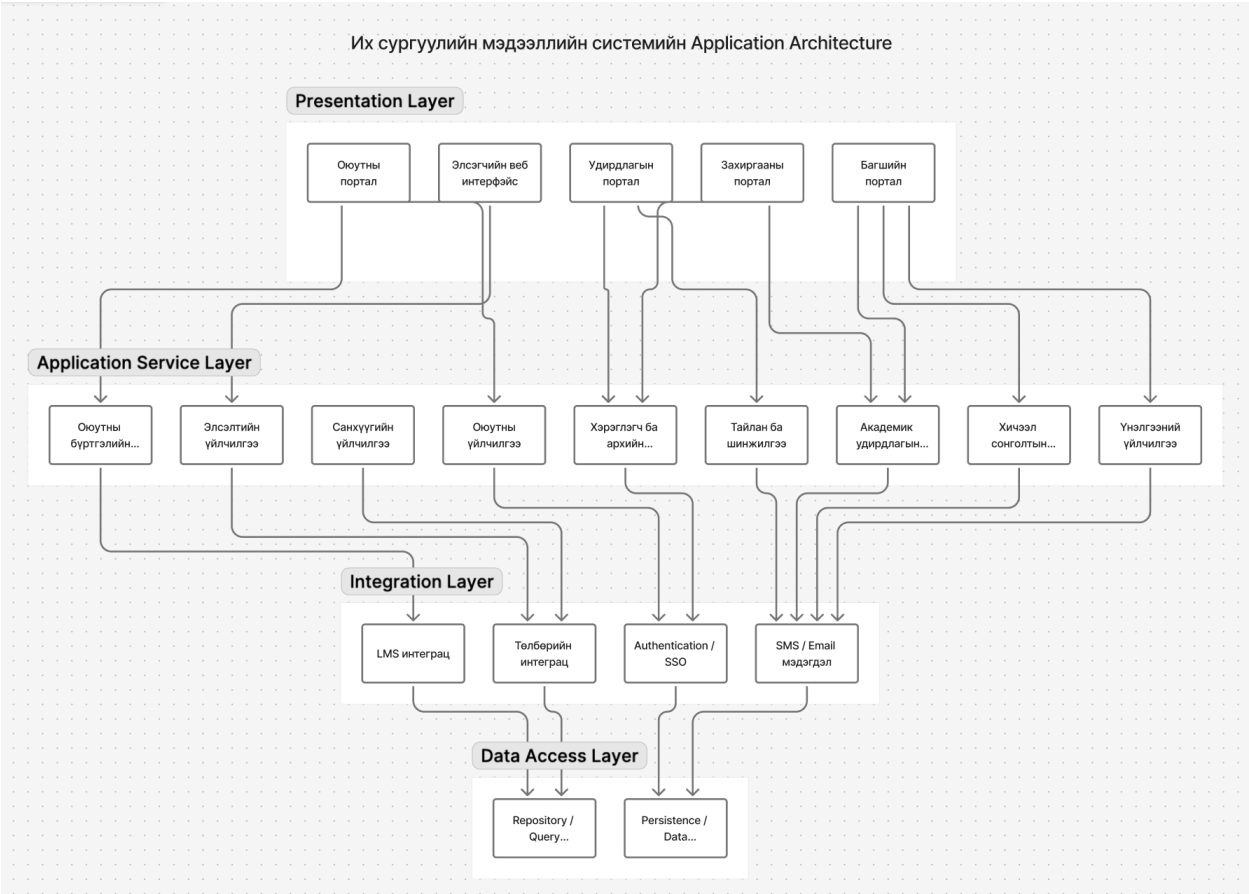
4. Өгөгдөлд хандах давхарга

Энэ нь хэрэглээний үйлчилгээ болон өгөгдлийн сангийн хоорондын холбоос болж ажиллана.

Үүнд:

- репозиторийн бүрэлдэхүүн
- өгөгдөлд хандах үйлчилгээ
- асуулгын үйлчилгээ
- хадгалалтын механизм

Энэ давхарга нь өгөгдлийн сангийн бүтэцтэй хэрэглээний логикийг шууд хэт хамааралтай болгохоос сэргийлнэ.



Хүснэгт 1. Хэрэглээний давхаргууд

Давхарга	Тайлбар	Гол бүрэлдэхүүн
Presentation Layer	Хэрэглэгчтэй шууд харилцах интерфэйс	Элсэгчийн веб, оюутны портал, багшийн портал, захиргааны портал, удирдлагын портал
Application Service Layer	Бизнес логик, үндсэн хэрэглээний үйлчилгээ	Элсэлт, бүртгэл, академик удирдлага, хичээл сонголт, үнэлгээ, санхүү, үйлчилгээ, тайлан, эрхийн удирдлага
Integration Layer	Дотоод болон гадаад системийн холболт	Төлбөрийн интеграц, LMS, SMS/Email, Authentication/SSO
Data Access Layer	Өгөгдөлтэй ажиллах давхарга	Repository, асуулгын үйлчилгээ, persistence

5.4 Гол хэрэглээний модулиуд

Их сургуулийн мэдээллийн систем дараах үндсэн хэрэглээний модуль-уудаас бүрдэнэ.

1. Элсэлтийн модуль

Энэ модуль нь элсэгчийн бүртгэл, өргөдөл, материал шалгалт, сонгон шалгаруулалт, элсэлтийн шийдвэрийг дэмжинэ.

Үндсэн функцууд:

- элсэлтийн мэдээлэл нийтлэх
- онлайн өргөдөл хүлээн авах
- материал бүрдэл шалгах
- элсэлтийн оноо, шалгуур бүртгэх
- элсэлтийн шийдвэр гаргах
- элсэгчийг оюутны бүртгэл рүү шилжүүлэх

2. Оюутны бүртгэлийн модуль

Энэ нь оюутны үндсэн профайл, академик төлөв, шилжилт хөдөлгөөн, суралцах статусыг удирдана.

Үндсэн функцууд:

- оюутны үндсэн бүртгэл
- суралцах төлөв шинэчлэх
- чөлөө, түдгэлзэлт, шилжилт удирдах
- академик түүх хадгалах
- төгсөлтийн урьдчилсан шалгуур хянах

3. Академик удирдлагын модуль

Энэ модуль нь хөтөлбөр, хичээл, секц, улирал, хуваарь, багшийн хуваарилалтыг удирдана.

Үндсэн функцууд:

- хөтөлбөрийн бүтэц удирдах
- хичээлийн каталог удирдах
- хичээлийн секц нээх
- хуваарь гаргах
- анги танхим хуваарилах
- багш томилох

4. Хичээл сонголтын модуль

Оюутны улирлын хичээл сонголт, кредит шалгалт, урьдчилсан нөхцөл, хуваарийн давхцал, секцийн багтаамж зэргийг удирдана.

Үндсэн функцууд:

- хичээл сонгох
- урьдчилсан нөхцөл шалгах
- хуваарийн давхцал шалгах
- кредитийн хязгаар шалгах
- санхүүгийн нөхцөл шалгах
- бүртгэл баталгаажуулах

5. Сургалтын явц, үнэлгээний модуль

Энэ модуль нь ирц, даалгавар, шалгалт, явцын үнэлгээ, эцсийн дүнгийн процессыг удирдана.

Үндсэн функцууд:

- ирц бүртгэх
- даалгавар удирдах
- шалгалтын үнэлгээ бүртгэх
- эцсийн дүн тооцох
- дүн нийтлэх
- дүнгийн засварын хүсэлт боловсруулах

6. Санхүүгийн модуль

Сургалтын төлбөр, нэхэмжлэл, төлөлт, үлдэгдэл, тэтгэлэг, хөнгөлөлтийг удирдана.

Үндсэн функцууд:

- төлбөр бодох
- нэхэмжлэл үүсгэх
- төлөлт бүртгэх
- үлдэгдэл тооцох
- тэтгэлэг, хөнгөлөлт удирдах
- санхүүгийн тайлан гаргах

7. Оюутны үйлчилгээний модуль

Оюутанд чиглэсэн хүсэлт, тодорхойлолт, лавлагаа, мэдэгдэл зэрэг үйлчилгээг хариуцна.

Үндсэн функцууд:

- цахим хүсэлт үүсгэх
- тодорхойлолт авах
- лавлагаа гаргах
- мэдэгдэл харах
- үйлчилгээний явц хянах

8. Хүний нөөц, багшийн мэдээллийн модуль

Энэ модуль нь багш, ажилтны мэдээлэл, ачаалал, статус, албан тушаалын мэдээллийг удирдана.

Үндсэн функцууд:

- багшийн бүртгэл
- ажилтны профайл
- ачааллын мэдээлэл
- тэнхим, нэгжийн харьяалал
- хүний нөөцийн мэдээллийн суурь удирдлага

9. Тайлан, шинжилгээний модуль

Удирдлагын түвшний статистик, KPI, нэгтгэл, хяналтын самбар үүсгэнэ.

Үндсэн функцууд:

- элсэлтийн тайлан
- сурлагын тайлан
- санхүүгийн тайлан
- төгсөлтийн тайлан
- KPI хяналт
- хяналтын самбар

10. Хэрэглэгч, эрхийн удирдлагын модуль

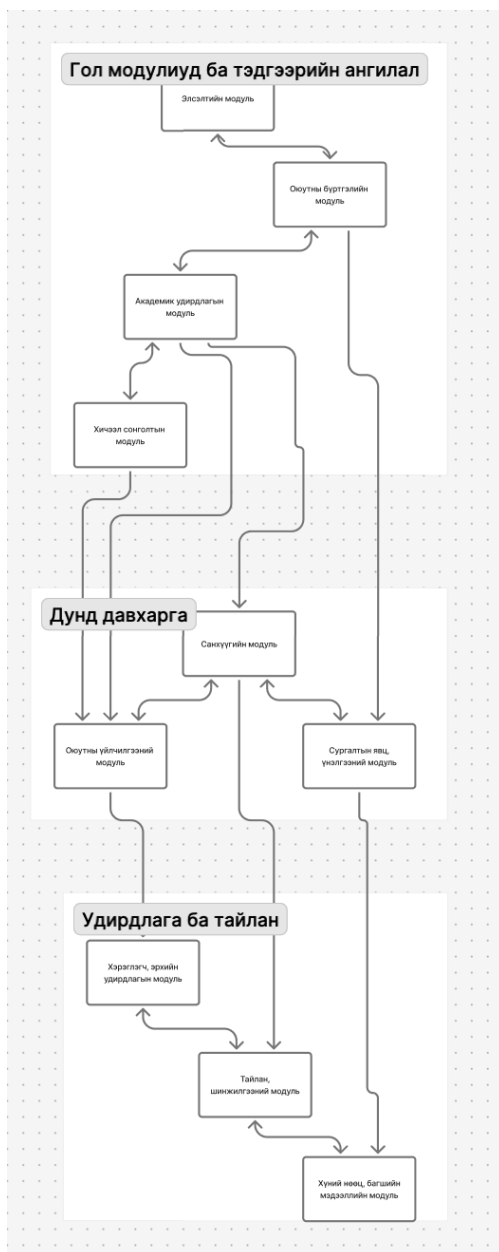
Энэ модуль нь нэвтрэлт баталгаажуулалт, зөвшөөрлийн удирдлага, үүргийн удирдлага, аудитын мөрийг хариуцна.

Үндсэн функцууд:

- нэвтрэлт
- үүрэгт суурилсан хандалтын удирдлага
- хэрэглэгчийн эрхийн тохиргоо
- аудитын мөр

- сесс удирдлага

Application Modules-ийн зураглал



Хүснэгт 2. Гол хэрэглээний модулиуд

Модуль	Үндсэн үүрэг	Холбоотой бизнес процесс
Элсэлтийн модуль	Элсэгч, өргөдөл, элсэлтийн шийдвэр	Элсэлтийн удирдлага
Оюутны бүртгэлийн модуль	Оюутны профайл, статус, академик түүх	Оюутны мөчлөгийн удирдлага
Академик удирдлагын модуль	Хөтөлбөр, хичээл, секц, хуваарь, багшийн хуваарилалт	Сургалт, заалтын удирдлага
Хичээл сонголтын модуль	Prerequisite, кредит, багтаамж, бүртгэл	Хичээл сонголт
Сургалтын явц, үнэлгээний модуль	Ирц, даалгавар, шалгалт, дүн	Ирц, үнэлгээ
Санхүүгийн модуль	Төлбөр, нэхэмжлэл, төлөлт, үлдэгдэл	Санхүүгийн удирдлага
Оюутны үйлчилгээний модуль	Хүсэлт, тодорхойлолт, лавлагаа, мэдэгдэл	Оюутны үйлчилгээ
Хүний нөөц, багшийн мэдээллийн модуль	Багш, ажилтны мэдээлэл, ачаалал	Хүний нөөц
Тайлан, шинжилгээний модуль	Тайлан, KPI, хяналтын самбар	Тайлагнал, хяналт
Хэрэглэгч, эрхийн удирдлагын модуль	Authentication, зөвшөөрлийн удирдлага, audit	Аюулгүй байдал, access control

5.5 Хэрэглэгчийн төрлүүд ба хэрэглээний харилцан үйлчлэл

Хэрэглээний архитектурыг хэрэглэгчийн өнцгөөс тайлбарлахад дараах үндсэн хэрэглэгчид оролцоно.

Оюутан

Оюутан дараах модулиудтай ихэвчлэн харилцана:

- оюутны портал
- хичээл сонголтын модуль
- төлбөрийн модуль
- дүнгийн модуль
- хүсэлт үйлчилгээний модуль

Багш

Багш дараах модулиудыг ашиглана:

- багшийн портал
- академик удирдлагын модуль
- ирц, үнэлгээний модуль
- багшийн ачааллын мэдээллийн хэсэг

Сургалтын алба

Дараах модулиудыг ашиглана:

- оюутны бүртгэлийн модуль
- академик удирдлагын модуль
- хичээл сонголтын модуль
- төгсөлтийн шалгуурын хяналт
- тайлангийн модуль

Санхүүгийн алба

- санхүүгийн модуль
- төлбөрийн интеграц
- тайлангийн модуль

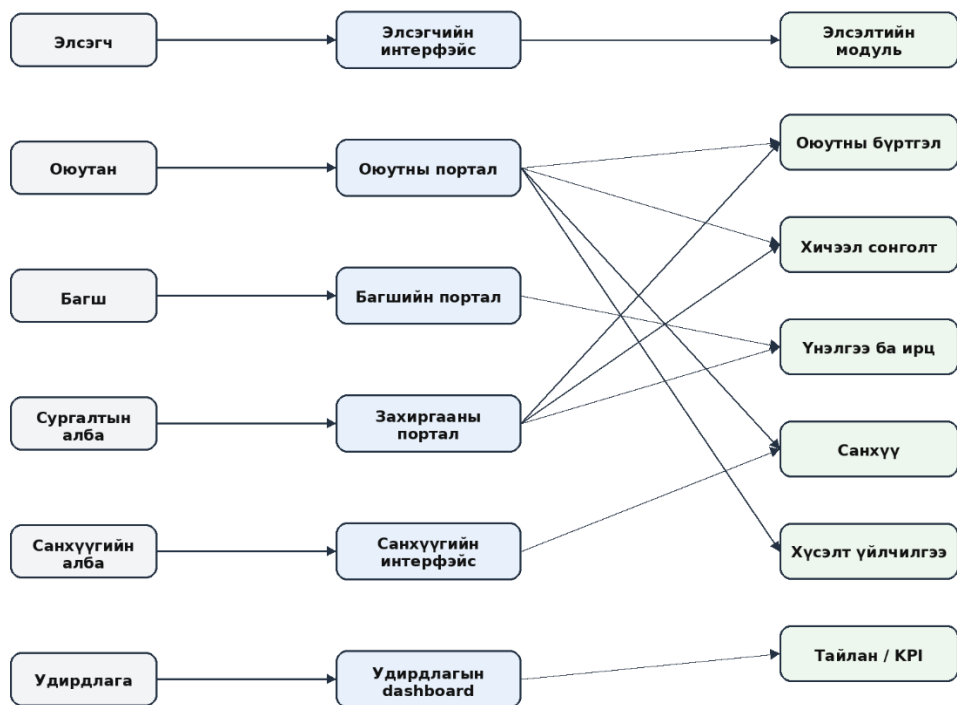
Удирдлага

- удирдлагын портал
- хяналтын самбар
- тайлан, KPI модуль

MT алба

- хэрэглэгч, эрхийн удирдлага
 - системийн тохиргоо
 - интеграцийн удирдлага
 - аудитын лог
-

Диаграм 3. Хэрэглэгч ба application interaction



Хүснэгт 3. Хэрэглэгч ба ашиглах системүүд

Хэрэглэгч	Гол ашиглах систем
Элсэгч	Элсэгчийн веб интерфэйс, элсэлтийн модуль
Оюутан	Оюутны портал, хичээл сонголт, санхүү, дүн, үйлчилгээ
Багш	Багшийн портал, үнэлгээ, ирц, академик мэдээлэл
Сургалтын алба	Захиргааны портал, бүртгэл, академик удирдлага, хичээл сонголт, тайлан
Санхүүгийн алба	Санхүүгийн интерфэйс, төлбөрийн модуль, тайлан
Удирдлага	Удирдлагын портал, KPI, хяналтын самбар, нэгтгэсэн тайлан
MT алба	Эрхийн удирдлага, интеграц, аудит, системийн тохиргоо

5.6 Модуль ба бизнес процессын уялдаа

бизнес архитектурт тодорхойлсон үндсэн процессуудыг хэрэглээний модулиуд хэрхэн дэмжихийг дараах байдлаар ойлгож болно.

- Элсэлтийн удирдлага → Элсэлтийн модуль
- Оюутны мөчлөгийн удирдлага → Оюутны бүртгэлийн модуль
- Сургалт, заалтын удирдлага → Академик удирдлагын модуль
- Хичээл сонголт → Хичээл сонголтын модуль
- Ирц, үнэлгээ → Сургалтын явц, үнэлгээний модуль
- Санхүүгийн удирдлага → Санхүүгийн модуль
- Хүсэлт, тодорхойлолт → Оюутны үйлчилгээний модуль
- Тайлагнал, KPI → Тайлан, шинжилгээний модуль
- Нууцлал, эрхийн удирдлага → Хэрэглэгч, эрхийн удирдлагын модуль

Диаграм 4. Business Process → Application Module mapping



Хүснэгт 4. Модуль ба бизнес процессын уялдаа

Бизнес процесс	Дэмжих хэрэглээний модуль
Элсэлтийн удирдлага	Элсэлтийн модуль
Оюутны мөчлөгийн удирдлага	Оюутны бүртгэлийн модуль
Сургалт, заалтын удирдлага	Академик удирдлагын модуль
Хичээл сонголт	Хичээл сонголтын модуль
Ирц, үнэлгээ	Сургалтын явц, үнэлгээний модуль
Санхүүгийн удирдлага	Санхүүгийн модуль
Хүсэлт, тодорхойлолт	Оюутны үйлчилгээний модуль
Тайлан, KPI	Тайлан, шинжилгээний модуль
Аюулгүй байдал, access control	Хэрэглэгч, эрхийн удирдлагын модуль

5.7 Хэрэглээний интеграц

Их сургуулийн мэдээллийн системийн модулиуд нь бие даасан ч дангаар ажиллахгүй. Тэд хоорондоо тодорхой үйлчилгээ, өгөгдөл, үйл явдлын мэдэгдэл, API-аар холбогдоно.

Дотоод интеграцийн жишээ

Элсэлтийн модуль → Оюутны бүртгэлийн модуль

Элсэгч баталгаажсан үед оюутны суурь бүртгэл үүсгэнэ.

Академик модуль → Хичээл сонголтын модуль

Хичээл, секц, урьдчилсан нөхцөл, хуваарь, багтаамжийн мэдээллийг өгнө.

Хичээл сонголтын модуль → Үнэлгээний модуль

Бүртгүүлсэн оюутны жагсаалтыг дамжуулна.

Хичээл сонголтын модуль → Санхүүгийн модуль

Төлбөр бодох үндэс өгөгдлийг дамжуулна.

Санхүүгийн модуль → Хичээл сонголтын модуль

Төлбөрийн статусыг буцаан шалгана.

Оюутны бүртгэлийн модуль + Үнэлгээний модуль + Санхүүгийн модуль → Төгсөлтийн шалгалт

Төгсөлтийн шаардлага хангалтыг хамтран шалгана.

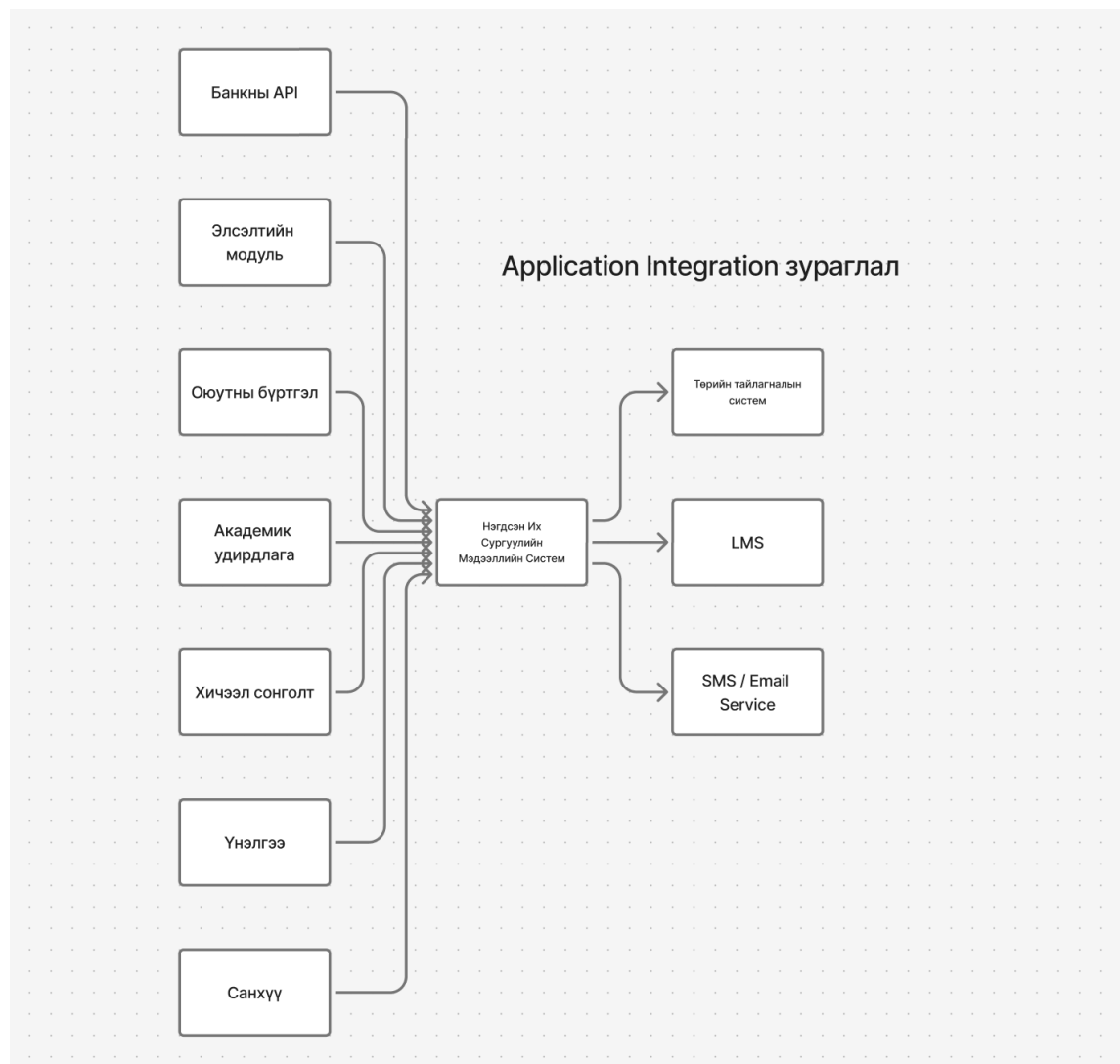
Гадаад интеграцийн жишээ

- Банкны API → төлөлт баталгаажуулах

SMS/Email мэдэгдлийн үйлчилгээ → мэдэгдэл илгээх

LMS интеграц → сургалтын материал, даалгаврын холбоос

- Төрийн тайлагналын систем → шаардлагатай статистик мэдээлэл дамжуулах



Хүснэгт 5. Гол интеграцийн хүснэгт

Эх модуль / систем	Очих модуль / систем	Зорилго
Элсэлтийн модуль	Оюутны бүртгэлийн модуль	Баталгаажсан элсэгчийг оюутан болгох
Академик удирдлагын модуль	Хичээл сонголтын модуль	Хичээл, секц, урьдчилсан нөхцөл, багтаамж дамжуулах
Хичээл сонголтын модуль	Сургалтын явц, үнэлгээний модуль	Бүртгүүлсэн оюутны жагсаалт өгөх
Хичээл сонголтын модуль	Санхүүгийн модуль	Төлбөр бодох суурь өгөгдөл өгөх
Санхүүгийн модуль	Хичээл сонголтын модуль	Санхүүгийн статус шалгах
Тайлан, шинжилгээний модуль	Удирдлагын портал	KPI, хяналтын самбар үзүүлэх
Банкны API	Санхүүгийн модуль	Төлөлт баталгаажуулах
LMS	Академик / сургалтын модуль	Сургалтын материал, холбоос солилцох
SMS/Email мэдэгдлийн үйлчилгээ	Оюутны үйлчилгээ / notification	Мэдэгдэл илгээх

5.8 Хэрэглээ хоорондын харилцааны хэлбэр

Лабын түвшинд үүнийг хэт гүнзгий техникт оруулахгүйгээр ингэж тайлбарлавал хангалттай.

Синхрон харилцаа

- Шууд хариу шаарддаг үйлдлүүдэд ашиглагдана.

Жишээ:

- нэвтрэх
- хичээл сонгох үед урьдчилсан нөхцөл шалгах
- дүн харах

- үлдэгдэл шалгах

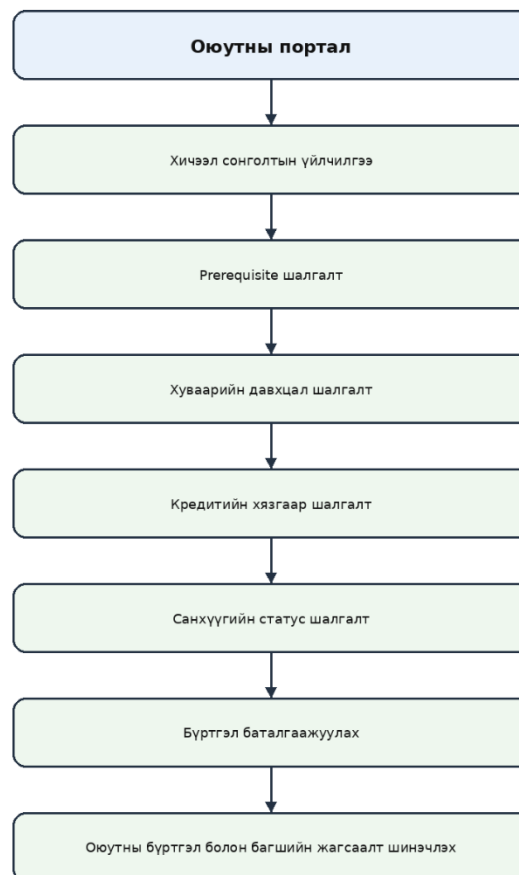
Асинхрон харилцаа

- Шууд хариу шаарддаггүй, арын боловсруулалттай үйлдэлд ашиглагдана.

Жишээ:

- төлбөр баталгаажсаны дараах мэдээлэл шинэчлэлт
 - мэдэгдэл илгээх
 - тайлангийн өгөгдөл нэгтгэх
 - аудитын лог хадгалах
-

Диаграм 6. Хичээл сонголтын application flow



5.9 Хэрэглээний аюулгүй байдал

Хэрэглээний архитектурт аюулгүй байдал зайлшгүй орно.

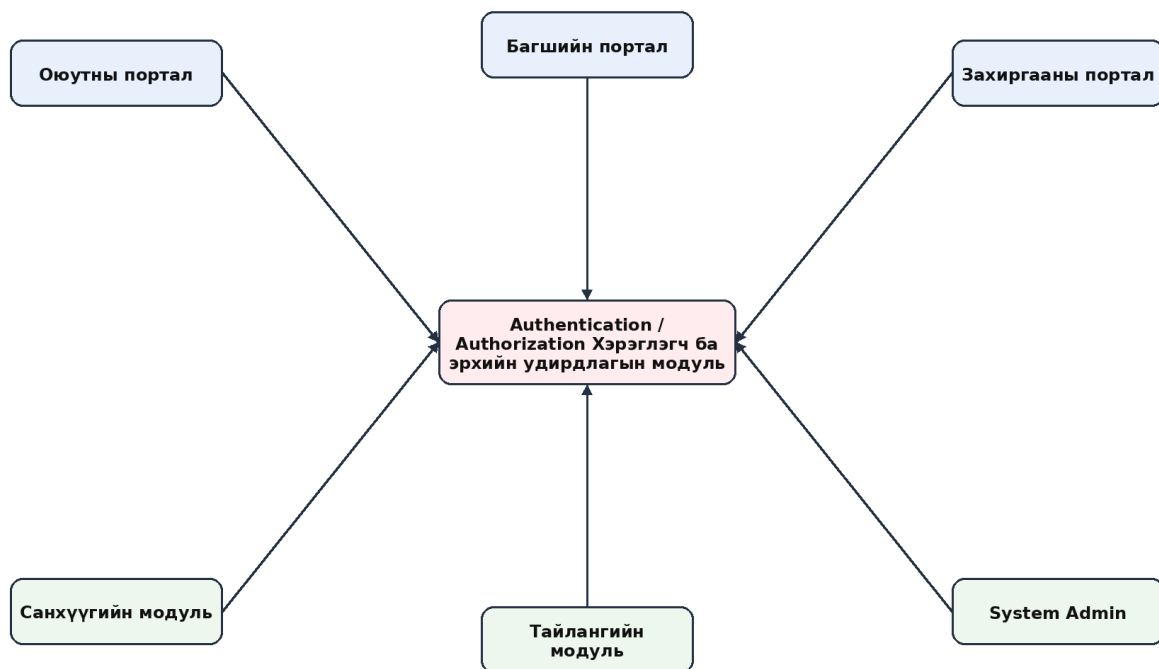
Гол шаардлагууд:

- үүрэгт суурилсан хандалтын удирдлага
- хамгаалалттай нэвтрэлт баталгаажуулалт
- сессийн удирдлага
- аудитын бүртгэл
- мэдрэмтгий өгөгдлийн халхлалт
- админы үйлдлийн тусгай хяналт

Жишээ:

- оюутан зөвхөн өөрийн дүнг харна
- багш зөвхөн өөрийн хичээлийн оюутнуудад дүн оруулна
- санхүүгийн ажилтан төлбөрийн хэсэгт хандана
- удирдлага нэгтгэсэн мэдээлэл харна
- системийн админ бүх үйлдлийг аудиттайгаар гүйцэтгэнэ

Диаграм 7. Application security ба access control



Хүснэгт 6. Аюулгүй байдал ба хандалтын удирдлага

Хэрэглэгч / модуль	Эрхийн түвшин	Тайлбар
Оюутан	Хязгаарлагдмал	Зөвхөн өөрийн мэдээлэл, хичээл, дүн, төлбөр
Багш	Хязгаарлагдмал	Зөвхөн өөрийн заадаг секц, ирц, үнэлгээ
Захиргааны ажилтан	Дунд / өндөр	Үүргийн дагуу бүртгэл, академик, үйлчилгээний хэсэг
Санхүүгийн ажилтан	Дунд / өндөр	Төлбөр, нэхэмжлэл, төлөлтийн хэсэг
Удирдлага	Нэгтгэсэн түвшин	KPI, хяналтын самбар, тайлан
System Admin	Өндөр, аудиттай	Тохиргоо, эрх, интеграц, лог хяналт

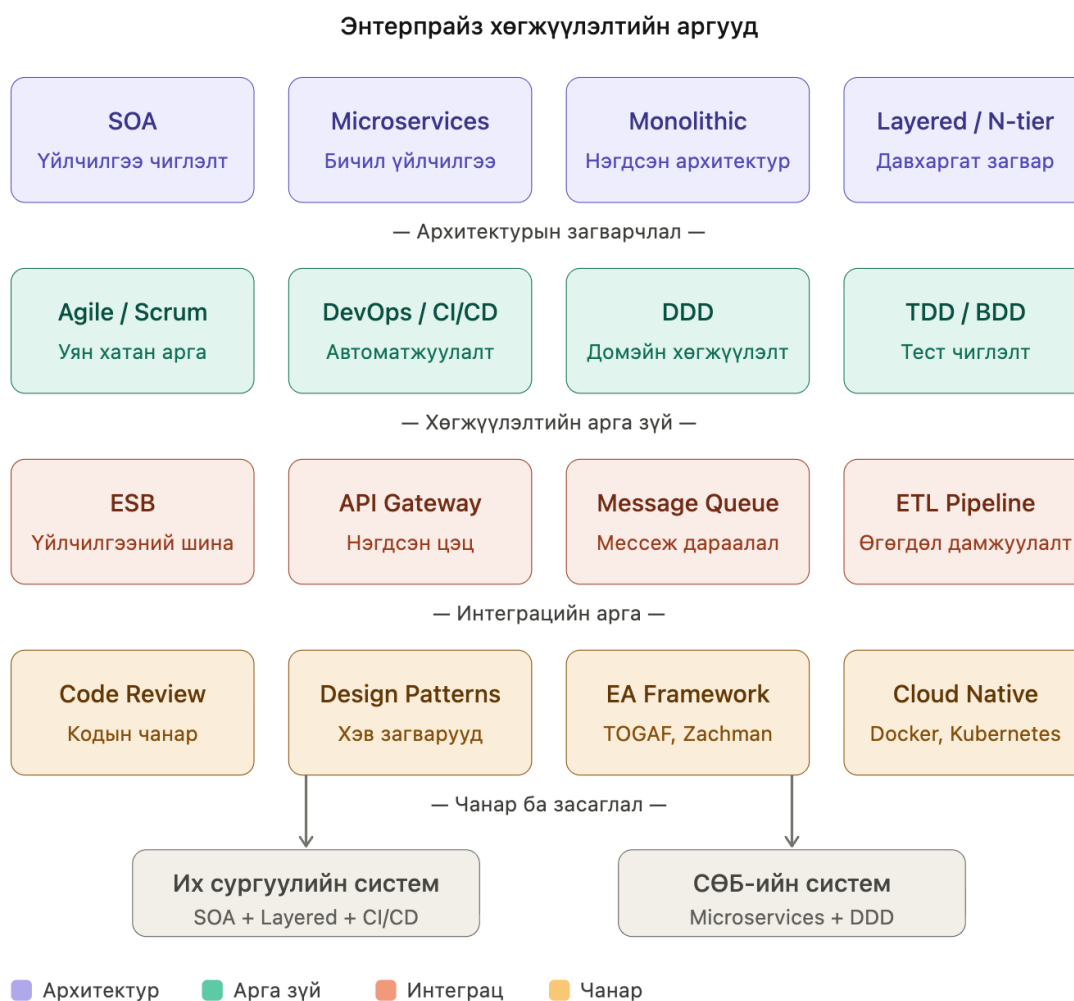
5.10 Хэрэглээний архитектурын зорилтот төлөв

Зорилтот хэрэглээний архитектур нь дараах шинжтэй байна.

- портал төвтэй, хэрэглэгчийн төрөлд тохирсон интерфэйстэй
- модулиудад хуваагдсан боловч нэгдсэн системтэй
- өгөгдлийн давхардал багатай
- API болон интеграцид суурилсан
- аюулгүй байдал төвлөрсөн удирдлагатай
- тайлан, шинжилгээний боломжтой
- шинэ модуль нэмэхэд уян хатан

6. Энтерпрайз хөгжүүлэлтийн аргууд

Энтерпрайз хөгжүүлэлтийн үндсэн аргуудыг 4 том бүлэгт хуваана: архитектурын загварчлал, хөгжүүлэлтийн арга зүй, интеграцийн арга, чанар ба засвар үйлчилгээний арга.



Дэлгэрэнгүй тайлбар:

1. Архитектурын загварчлал (ягаан) SOA нь бие даасан үйлчилгээнүүдийг ESB-ээр холбодог; Microservices нь SOA-аас улам жижиглэж, тус бүрийг бие даан deploy хийдэг; Monolithic нь бүхэл системийг нэг код санд байрлуулдаг; Layered/N-tier нь Presentation → Business → Data гэх мэт давхаргад хуваадаг.

2. Хөгжүүлэлтийн арга зүй (ногоон) Agile/Scrum нь богино sprint-ээр ажиллах уян хатан арга; DevOps/CI/CD нь хөгжүүлэлт ба deploy-г автоматжуулдаг; DDD нь

бизнесийн домэйнд тулгуурлан загварчилдаг; TDD/BDD нь тест бичсэний дараа код бичдэг.

3. Интеграцийн арга (улбар) ESB нь төвлөрсөн холболтын шина; API Gateway нь гадаад API-г нэг цэгээр удирддаг; Message Queue нь хоцролттой, найдвартай мессеж дамжуулалт; ETL нь өгөгдөл татаж, хувиргаж, ачаалдаг pipeline.

4. Чанар ба засаглал (шар) Code Review, Design Patterns (Factory, Singleton, Observer...), EA Framework (TOGAF ADM, Zachman), Cloud Native (Docker, Kubernetes) зэрэг нь системийн чанар, тогтвортой байдлыг хангадаг.